

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE		Solare Trinkwassererwärmung Anwendungen in Studentenwohnheimen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Hallenbädern und auf Campingplätzen Solar heating for potable water Application in students accomodations, senior citizens' residences, hospitals, swimming baths and camping sites		VDI 6002 Blatt 2 / Part 2 Ausg. deutsch/englisch Issue German/English	
Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.				The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.	
Inhalt		Seite	Contents		Page
Vorbemerkung		2	Preliminary note		2
Einleitung.		2	Introduction		2
1 Anwendungsbereich		3	1 Scope		3
2 Normative Verweise		3	2 Normative references		3
3 Begriffe		4	3 Terms and definitions		4
4 Anmerkungen zur Systemtechnik und zur Systemauslegung.		4	4 Notes on system technology and system design		4
4.1 Systemtechnik.		4	4.1 System technology		4
4.2 Systemauslegung		6	4.2 System design.		6
5 Hinweise zur Datenbasis und zur Interpretation der Bedarfswerte und -profile . 10			5 References to the database and on interpreting the demand values and profiles . 10		
5.1 Datenbasis.		10	5.1 Database		10
5.2 Interpretation der Bedarfswerte und -profile.		11	5.2 Interpretation of demand values and profiles		11
6 Trinkwarmwasser-Bedarfsprofile und Auslegung des Kollektorfelds bei unterschiedlichen Gebäuden		14	6 Hot water demand profiles and design of the collector field for different facilities . . . 14		
6.1 Studentenwohnheime		14	6.1 Student housing.		14
6.2 Seniorenwohnheime und Pflegeheime . . .		21	6.2 Senior citizens' homes and nursing homes. 21		
6.3 Krankenhäuser		27	6.3 Hospitals		27
6.4 Hallenbäder		29	6.4 Swimming baths		29
6.5 Campingplätze		32	6.5 Campgrounds		32
7 Solare Trinkwassererwärmung in Kombination mit Solarunterstützung anderer Verbraucher		39	7 Solar domestic hot water in combination with solar support for other consumers . . . 39		
Schrifttum.		41	Bibliography		41
Anhang Parameterdefinition und Berechnungsbeispiel Trinkwarmwasserbedarf Campingplatz		42	Annex Definition of parameters and calculation example for hot water demand at a campground		43
VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung					
VDI-Handbuch Sanitärtechnik VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik VDI-Handbuch Wärme-/Heiztechnik					

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter www.vdi.de/6002.

Einleitung

Die Richtlinie VDI 6002 Blatt 1 behandelt die Grundlagen der Solartechnik in der Trinkwassererwärmung sowohl für große als auch für kleine Anlagen des Wohnungsbaus. Bei der Erarbeitung von Blatt 1 wurde festgelegt, dass die Anwendung im Bereich des Nichtwohnungsbaus in einem Blatt 2 abgehandelt werden soll.

Bei diesen Anlagen sind über das in Blatt 1 Gesagte hinaus einige Besonderheiten zusätzlich zu beachten. Nur auf diese Besonderheiten wird in der hier vorliegenden Richtlinie eingegangen. Daher wird das Blatt 1 für die Anwendung dieser Richtlinie unbedingt vorausgesetzt.

In der Richtlinie VDI 6002 Blatt 2 werden nur die Anwendungsfälle Studentenwohnheime, Seniorenheime, Krankenhäuser, Hallenbäder und Campingplätze behandelt, da für andere Einsatzbereiche derzeit noch nicht ausreichend abgesicherte Daten in der gewünschten zeitlichen Auflösung vorliegen. Sofern für hier nicht behandelte Anwendungsfälle Daten ermittelt werden können, wird diese Richtlinie entsprechend ergänzt werden.

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Solarthermie-2000“ und in anderen Projekten wurde der Warmwasserverbrauch in mehreren Gebäuden außerhalb des Wohnungsbaus untersucht, so z.B. in Krankenhäusern, Seniorenwohnheimen, Studentenwohnheimen und anderen.

Da die Auslegung einer Solaranlage stark von der Art ihrer Nutzung abhängig ist, werden die Bedarfsprofile besonders ausführlich behandelt. Im Gegensatz zum Wohnungsbau müssen die Profile individuell be-

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/richtlinien).

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of standards can be accessed on the Internet at www.vdi.de/6002.

Introduction

Standard VDI 6002 Part 1 deals with general principles, system technology and use of solar power to heat domestic water in larger and smaller residential units. While drafting Part 1, the decision was made to deal with the application in non-residential buildings in Part 2.

In addition to the information discussed in Part 1, a number of special considerations must also be taken into account in conjunction with these systems. The present standard will only address these special considerations. Hence, Part 1 is a prerequisite for the application of this standard.

Standard VDI 6002 Part 2 will only address the application in student housing, senior citizens' residences, hospitals, swimming baths and campgrounds, since sufficiently reliable data are not available with the desired temporal resolution for other applications at this time. As data on applications not dealt with here is obtained, this standard will be augmented accordingly.

Within the framework of “Solarthermie-2000”, and other projects, hot water consumption was studied in contexts other than in residential buildings, e.g. in hospitals, senior citizens' homes, student housing and elsewhere.

Since the planning of a solar power system depends to a great extent on the manner in which it will be used, demand profiles will be dealt with extensively. Unlike the case in residential buildings, these profiles

trachtet werden. Ferner gibt es im Einzelfall auch einige technische Besonderheiten gegenüber Anlagen im Wohnungsbau.

1 Anwendungsbereich

In der Richtlinie VDI 6002 Blatt 2 wird – wie auch in VDI 6002 Blatt 1 – ausschließlich auf Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung eingegangen. Anlagen zur Nutzung der Solarenergie, die parallel auch weitere Verbraucher versorgen (z.B. zur kombinierten Trinkwassererwärmung und Raumheizungsunterstützung), und solar unterstützte Wärmenetze werden nicht berücksichtigt. In Abschnitt 7 sind einige derartige Möglichkeiten aufgeführt.

Behandelt werden Solaranlagen, die im Bereich außerhalb des normalen Wohnungsbaus installiert werden. Allerdings liegen nicht für alle Fälle, in denen die thermische Solartechnik durchaus zweckmäßig eingesetzt werden kann, ausreichend abgesicherte Verbrauchsdaten vor. Zum Teil ist es – selbst bei Vorliegen einiger Messdaten – wegen sehr starker Streuungen der Verbrauchswerte oder der Verbrauchsprofile nicht möglich, allgemeingültige Aussagen für Bedarfswerte zu machen (z.B. bei Sportstätten). Die im Folgenden gemachten Aussagen sind jedoch oft auch auf andere Fälle übertragbar, sofern keine ganz speziellen Betriebs- und Verbrauchsbedingungen vorliegen. Die Anwendung dieser Richtlinie auf die hier nicht behandelten Fälle liegt im Ermessen des Planers.

Neben den Warmwasserbedarfswerten, die für die Auslegung einer Solaranlage besonders wichtig sind, werden Hinweise zur Systemtechnik und Komponentenauswahl gegeben, wenn dies im speziellen Fall durch Abweichungen zu den in der Richtlinie VDI 6002 Blatt 1 behandelten Punkten sinnvoll erscheint.

Die in den einzelnen Abschnitten angegebenen Zahlen zum Warmwasserbedarf sind für die Auslegung eines Solarsystems definiert. Sie können ohne Überprüfung nicht für die Auslegung des konventionellen Teils des Warmwassersystems herangezogen werden (siehe Abschnitt 4.2).

must be considered individually. There are also a number of special technical considerations that differ from those related to the systems used in residential buildings which must be taken into account in individual cases.

1 Scope

Standard VDI 6002 Part 2 – like VDI 6002 Part 1 – deals exclusively with solar power systems for domestic hot water. Systems that make use of solar power to operate a number of consumers in parallel (e.g. that combine domestic hot water systems with supplemental space heating systems) and solar supported district heating networks shall not be considered. In Section 7 some possibilities of this type are discussed.

The solar power systems dealt with here are those installed outside of the normal residential context. However, sufficiently reliable data is not available for all cases in which the use of solar thermal technology is advisable. In some cases – even though some data are available – it is not possible to draw general conclusions concerning demand values because of the broad distribution of values for consumption or users' profiles (e.g. for sports facilities). The statements made in the following are, however, applicable to other cases, inasmuch as there are no highly specific conditions of operation or use. The application of this standard to cases that are not dealt with here must be undertaken at the discretion of the planner.

In addition to the demand values for hot water, which are of great importance in planning a solar power system, information is also provided with regard to system technology and the choice of components, wherever this seems advisable as a result of deviations from the points dealt with in the standard VDI 6002 Part 1.

The values for hot water demand provided in the individual sections are defined for the planning of a solar power system. They cannot be applied to the planning of the conventional part of the hot water system without being verified (see Section 4.2).

2 Normative Verweise / Normative references

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /

The following referenced documents are indispensable for the application of this standard:

DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen; Deutsche Fassung EN 806 (Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption; German version EN 806)

DIN EN 12828:2013-04 Heizungsanlagen in Gebäuden; Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12828:2012 (Heating systems in buildings; Design of water-based heating systems; German version EN 12828:2012)

VDI 2089 Blatt 1:2010-01 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Hallenbäder (Building services in swimming baths; Indoor pools)

VDI 2089 Blatt 3:2011-09 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Freibäder (Building installations in swimming baths; Open air pools)

VDI 6002 Blatt 1:2014-03 Solare Trinkwassererwärmung; Allgemeine Grundlagen, Systemtechnik und Anwendung im Wohnungsbau (Solar heating for domestic water; General principles, system technology and use in residential building)

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die Begriffe nach VDI 6002 Blatt 1 und die folgenden Begriffe:

Auslastung (spezifische Last)

Verbrauch bzw. Bedarf an warmem Trinkwasser im Gebäude (mit 60 °C) in Litern pro Tag und pro m² Kollektorfläche.

Auslegungszahl

Anzahl der Nutzer, Stellplätze o.Ä. im Auslegungszeitraum.

Anmerkung: Die Auslegungszahl kann auch die Zahl der Vollbelegungspersonen sein.

Auslegungszeitraum (Auslegungsperiode)

Zeitraum, in den der Energie- bzw. Trinkwarmwasserbedarf anfällt, für den die Solaranlage ausgelegt werden soll.

Stellplatz

Vorhandener Platz zum Abstellen von Campingwagen, Zelten usw.

Vollbelegungspersonen

Anzahl der bei voller Belegung im Objekt gemäß Plan oder vorhandener Kapazität anwesenden Personen.

Anmerkung: Diese Zahl wird bei vielen Gebäudetypen bei der Auslegungsberechnung für das Solarsystem benutzt (vgl. in den entsprechenden Abschnitten zu den diversen Gebäuden). Nähere Angaben siehe Abschnitt 5.2.

4 Anmerkungen zur Systemtechnik und zur Systemauslegung

4.1 Systemtechnik

Die Systemtechnik ist in VDI 6002 Blatt 1 und in der Literatur [5; 6] ausführlich beschrieben. Nur in Fällen, bei denen es größere Abweichungen von den in Blatt 1 genannten Empfehlungen gibt, wird auf diese Punkte erneut eingegangen.

Folgender Punkt soll jedoch zusätzlich erläutert werden: Wegen der aus Hygienegründen erforderlichen

3 Terms and definitions

For the purposes of this standard, the terms and definitions of VDI 6002 Part 1 and the following terms and definitions apply:

Capacity utilisation (specific load)

Hot water consumption or demand in the building at (at 60 °C) in litres per day and per m² of collection surface.

Design figure

Number of users, sites or similar unit of reference during the design period.

Note: The design figure can also be the full occupancy figure.

Design period

Period for which the solar power system is designed to provide the required solar power or hot water.

Site

Spaces available for caravans, tents, etc.

Full occupancy

Number of people found at a location according to plan or the existing capacity when a facility is operating at full capacity.

Note: This figure is used for many types of buildings in order to calculate the design of solar power systems (cf. information on various types of facilities in the corresponding sections). For more information see Section 5.2.

4 Notes on system technology and system design

4.1 System technology

The system technology is described in detail in VDI 6002 Part 1 and in the literature [5; 6]. This topic will only be addressed in cases in which there is considerable divergence from the recommendations found in Part 1.

The following topic shall, however, also be discussed: Because of the temperature of approx. 60 °C

relativ hohen Temperaturen von ca. 60 °C in größeren Warmwassersystemen (sowohl im Bereitschaftsspeicher als auch in allen Zapfleitungen) werden an den Zapfstellen vielfach Beimischsysteme (Kaltwasserbeimischung) als Verbrühschutz installiert. Um Fehlströmungen zwischen Kaltwasser- und Warmwasser sowie Zirkulationsnetz zu vermeiden, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die ein Einstromen von Kaltwasser in das Warmwasser- oder Zirkulationsnetz an diesen Stellen verhindern. Derartige Fehlströmungen können dazu führen, dass im Netz Temperaturen auftreten, die das Legionellenwachstum fördern. Zudem wird dadurch die direkte Kaltwassereinströmung in den Trinkwarmwasser-Bereitschaftsspeicher reduziert. Dies wirkt sich negativ auf die Solarsystemeffizienz aus.

Sind also solche Verbrühschutzeinrichtungen installiert, sind diese zur Verhinderung von Fehlströmungen regelmäßig zu warten und auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.

Inzwischen wird angestrebt, auch bei Systemen, die nur der Trinkwassererwärmung dienen, einen höheren solaren Deckungsanteil zu erzielen. Dies kann man erreichen, indem man eine vorhandene Trinkwarmwasserzirkulation in das Solarsystem einbindet, um auch Teile des Energiebedarfs für die Zirkulation decken zu können. Der solare Deckungsanteil kann auf diese Weise um etwa den Faktor 2 erhöht werden, da der Energiebedarf für die Zirkulation etwa so groß sein kann (mit großer Bandbreite) wie der Bedarf zum Erwärmen des gezapften warmen Trinkwassers (TWW).

Ein allgemeingültiger Wert für den Energiebedarf der Trinkwarmwasserzirkulation kann nicht angegeben werden, da er in einer sehr großen Bandbreite (je nach Ausdehnung und Güte des Zirkulationsnetzes) schwanken kann. Bei gut gedämmten Zirkulationsnetzen (mindestens gemäß EnEV) liegt der Energiebedarf für die Zirkulation im Jahresmittel in der Regel bei weniger als 50 % des Gesamtwärmebedarfs für das Warmwassersystem (Energie zur Erwärmung des Kaltwassers, zur Deckung der Warmwasserzirkulation und zur Deckung der Speicherverluste).

In Gebäuden mit relativ kurzen Warmwasser- und Zirkulationswegen und mit sehr guter Dämmung aller Warmwasserleitungen (incl. Zirkulationsleitungen) kann dieser Anteil bis auf ca. 35 % absinken, bei weit verzweigten Netzen und schlechter Wärmedämmung kann er aber auch auf ca. 75 % oder mehr ansteigen. Noch höhere Anteile können auftreten, wenn wenig warmes Trinkwasser verbraucht wird.

Die Temperatur des zu erwärmenden Trinkwassers schwankt zwischen ca. 10 °C (Kaltwasser) und 60 °C (Solltemperatur des TWW im Trinkwasserspeicher),

required for hygiene reasons in larger hot water systems (both in standby storage tanks and in pipes leading to taps) mixing systems (cold water mixing systems) have been installed to prevent scalding. In order to prevent incorrect flow between cold and hot water systems and the circulation system, measures must be taken to prevent the infusion of cold water into the hot water system or in the circulation system at such points. This type of incorrect flow can lead to temperatures in the circulation system which can promote the growth of legionella. It also reduces the rate at which cold water flows directly into the hot water storage tank. This has a negative influence on the efficiency of the solar power system.

If systems to prevent scalding are installed, they must be regularly serviced in order to prevent incorrect flow and verify their operability.

In the meantime, efforts are also being made to achieve a higher solar fraction for systems intended solely to provide hot water. This can be achieved by integrating an existing domestic hot water circulation system into the solar power system in order to provide part of the energy required for circulation as well. The solar fraction can thereby be increased by a factor of roughly 2, since the power demand for circulation can be nearly as great (within a broad range of fluctuation) as the demand for power to heat tapped domestic hot water or potable hot water (PWH).

It is not possible to provide a generally valid value for the energy required for hot water circulation, since it can vary over a broad range (depending upon the size and quality of the circulation system). Provided that the circulation system is well insulated (at least in adherence to EnEV), the annual average energy requirement of the circulation system will, as a rule, constitute 50 % of the total heat demand for the hot water system (energy required to heat up the cold water, to compensate for circulation losses and storage losses).

In buildings where hot water is circulated or piped over short distances, and where all hot water pipes (incl. circulation pipes) are well insulated, this fraction can sink even further to approx. 35 %, in the case of circulation networks that branch out extensively and poor insulation, it can, however, rise to ca 75 % or more. Even higher fractions are found when little hot water is used.

The temperature of the water to be heated varies from approx. 10 °C (cold water) to 60 °C (setpoint temperature of PWH in the water storage tank), the temper-

die Temperatur des Zirkulationsrücklaufs liegt dagegen annähernd konstant bei ca. 55 °C bis 60 °C. Selbst bei optimal gestaltetem Zirkulationsnetz und bei zweckmäßiger Einbindung des Zirkulationsrücklaufs in das Solarsystem (vgl. VDI 6002 Blatt 1) ist wegen der Einbindung dieses Verbrauchers mit konstant hoher Temperatur mit einer geringeren Effizienz des Solarsystems zu rechnen als ohne dessen Integration. Liegt der Jahresnutzungsgrad eines gemäß VDI 6002 Blatt 1 dimensionierten Solarsystems zur Trinkwassererwärmung (ohne Zirkulationseinbindung) bei ca. 50 % bis 55 %, so sinkt er bei Einbindung der Zirkulation und entsprechender Vergrößerung der Kollektorfläche auf ca. 30 % bis 40 % ab. Das Absinken des Jahresnutzungsgrads hängt vom Anteil der Zirkulation am Gesamtenergiebedarf für das Trinkwarmwassersystem (vgl. oben) ab. Diese Reduzierung des Nutzungsgrads führt zu höheren Kosten für die solar erzeugte Wärme bzw. für die eingesparte konventionelle Endenergie (Gas, Öl usw.).

Dagegen wirken sich die Mehrkosten für die Einbindung der Zirkulation kaum (Kleinsysteme) oder nur gering (Großanlagen) auf die spezifischen Kosten des Solarsystems (Kosten je m² Kollektorfläche) aus, da das Solarsystem bei Einbindung der Zirkulation vergrößert werden muss und mit einer Vergrößerung des Systems in der Regel die spezifischen Systemkosten sinken.

Der Erhöhung der Solarenergiekosten steht allerdings der positive Effekt eines höheren Umweltschutzes (z.B. CO₂-Minderung) und eines geringeren Verbrauchs an konventionellen Energieträgern gegenüber.

In Abschnitt 7 sind in Kurzfassung einige weitere Möglichkeiten aufgeführt, wie man durch Anschluss weiterer Verbraucher den solaren Deckungsanteil am Gesamtwärmebedarf des Gebäudes erhöhen kann.

4.2 Systemauslegung

4.2.1 System ohne Zirkulationseinbindung

Auf die Grundsätze der Systemauslegung ohne Zirkulationseinbindung wurde in VDI 6002 Blatt 1 ausführlich eingegangen. An dieser Stelle sei nochmals betont, dass es grundsätzlich unterschiedliche Anforderungen an die Auslegung eines konventionellen Energieversorgungssystems (Versorgungssicherheit) und an die einer Solaranlage zur Teildeckung des Energiebedarfs (weitgehende Vermeidung unwirtschaftlicher und technisch problematischer Stillstandszeiten für den Kollektorkreis) gibt. Der Auslegungsbedarf (z.B. je Person) für eine Solaranlage kann daher nicht für die Dimensionierung eines kon-

ature of the water that returns from the circulation system is, by contrast, at a nearly constant temperature of approx. 55 °C to 60 °C. Even when the circulation system has been optimally designed and the hot water circulation return flow has been integrated into the solar power system in a practical manner (cf. VDI 6002 Part 1), a lower efficiency of the solar power system must be expected as a result of the integration of this consumer with its constant high temperature than when it is not integrated. When the annual utilisation level of a solar power system for hot water designed according to VDI 6002 Part 1 (without integrated circulation) is approx. 50 % to 55 %, the integration of circulation and the corresponding increase in the collector surface causes it to sink to approx. 30 % to 40 %. The reduction of the annual utilisation level depends upon the circulation fraction of the total energy requirement for the hot water system (cf. above). This reduction in the utilisation level leads to higher costs for solar generated heat and for the amount of conventional final energy (gas, oil, etc.) saved.

By contrast, the integration of circulation into the solar power system results (in small systems) in almost no or (in large systems) in a very low increase in the specific cost of the solar power system (cost per m² of collector surface), since the solar power system must be expanded when circulation is integrated and the specific costs of the system generally sink with an increase in system size.

The increase in solar energy costs can, however, be seen in relation to a positive effect with regard to environmental protection (i.e. CO₂ reduction) and lower consumption of conventional energy sources.

In Section 7 additional means of increasing the solar fraction of the total heat demand of a building through the connection of additional consumers will be outlined in short summaries.

4.2 System design

4.2.1 Systems without integrated circulation

The principles of designing systems without integrated circulation were discussed extensively in VDI 6002 Part 1. Here, again, it should be emphasised that there are fundamental differences between the requirements that need to be considered in designing conventional energy systems (secure supply) and a solar power system intended to partially meet energy demands (avoiding, for the most part, uneconomical and technically problematic idle periods for the collector loop). The design requirement (per person, etc.) for a solar power system can, therefore, not be used to calculate the dimensions of a conventional

ventionellen Energieversorgungssystemen benutzt werden, da er nicht im Hinblick auf Versorgungssicherheit definiert ist. Die in den Tabellen (z. B. Tabelle 2 in Abschnitt 6.1.2) zum Warmwasserbedarf bei den verschiedenen Objekten genannten Spitzenwerte und die bei einigen Objekten genannten Werte für kurzzeitige Zapfspitzen können jedoch als Anhalt für die Auslegung des konventionellen Systems dienen. Zusätzlich können die relativen Bedarfsprofile durchaus auch im konventionellen Bereich eingesetzt werden.

Ohne Einbindung der Trinkwarmwasserzirkulation in das Solarsystem werden bei einer Systemdimensionierung gemäß VDI 6002 Blatt 1 Deckungsanteile am Energiebedarf zur Erwärmung des Kaltwassers von ca. 30 % erreicht. Dies entspricht (bei ca. 50 % Anteil der Zirkulation und der Speicherverluste am Gesamtenergiebedarf für das Trinkwarmwassersystem) einem solaren Deckungsanteil von ca. 15 % am Gesamtenergiebedarf für das Trinkwarmwassersystem. Je nach Energiebedarf für die Heizung ergibt sich daraus ein solarer Deckungsanteil am Gesamtwärmebedarf für das Haus von ca. 3 % bis 8 %. Bei einer Einbindung der Zirkulation (Annahme: ca. 50 % des Gesamtwärmebedarfs für das Trinkwarmwassersystem) und entsprechender Vergrößerung der Solaranlage erreicht man Deckungsanteile von ca. 5 % bis 15 % am Gesamtwärmebedarf des Gebäudes – je nach Heizenergiebedarf.

Eine Auslegung auf höhere Deckungsanteile ist dann möglich, wenn geeignete technische Maßnahmen getroffen werden, um den Stagnationszustand zu beherrschen, oder/und wenn das Volumen des SolarSpeichers stark erhöht wird oder wenn weitere Verbraucher (z. B. die Raumheizung) an das Solarsystem angeschlossen werden (vgl. Abschnitt 7). Solaranlagen mit höheren Deckungsanteilen sind u. a. aus ökologischen Erwägungen (CO₂-Minderung) sinnvoll.

Für eine wirtschaftlich und technisch optimale Auslegung eines Solarsystems zur Trinkwassererwärmung muss der Energiebedarf für die Erwärmung des gezapften Warmwassers (bei Einbindung der Trinkwasserzirkulation in das Solarsystem auch der Energiebedarf der Zirkulation) bekannt sein. Bei Neubauten (sofern entsprechende Unterlagen vorliegen auch bei Altbauten) kann der Energiebedarf des Warmwasserzirkulationsnetzes aus den Angaben zu den Rohrdurchmessern, zur Dämmung und zur Umgebungstemperatur berechnet werden (siehe DIN V 4701-10).

Wie die Warmwasser-Verbrauchsmessungen durchzuführen sind, ist ausführlich in VDI 6002 Blatt 1 beschrieben. Es ist zu beachten, dass für den Fall, dass nur ein Teil eines Gebäudekomplexes an die Solaranlage angeschlossen werden soll, auch nur der Warmwasserverbrauch in diesem Teil gemessen wird.

energy supply system, since it is not defined in terms of the security of supply. The peak values cited in the tables (i.e. Table 2 in Section 6.1.2) for hot water demand in different types of facilities and the short-term peaks in demand at the tap in some facilities, can provide some orientation in designing conventional systems. In addition, the relative demand profiles can also be used in a conventional context.

Without integrating hot water circulation into the solar power system, a solar fraction of the energy required to heat cold water of roughly 30 % can be achieved when the dimensions of the system are calculated according to VDI 6002 Part 1. This equals (with a fraction for circulation and storage losses of roughly 50 %) to a solar fraction of the total energy requirement of approx. 15 % for the domestic hot water system. Depending on the energy requirements for heating, this results in a solar fraction of the total energy requirement for the entire building of between approx. 3 % and 8 %. When circulation is integrated (assumption: approx. 50 % of the total heat demand for the domestic hot water system) and the size of the solar power system is correspondingly increased, a fraction of between approx. 5 % and 15 % of the total heat demand for the building can be achieved – depending on the space heating demand.

A design based on a higher fraction is possible when suitable technical measures are taken in order to gain control over stagnant states or/and when the volume of the solar storage tank is greatly increased, or when further consumers (e.g. space heating systems) are connected to the solar power system (cf. Section 7). Solar power systems that provide a higher fraction are also advisable for ecological reasons (reduction of CO₂).

In order to optimally design a solar power system for domestic hot water in economical and technical terms, the energy required for heating tapped hot water must be known (as well as the energy required for circulation in cases where the domestic hot water circulation system is integrated into the solar system). For new buildings (and – when plans are available – also for older buildings) the energy required for the hot water circulation system can be calculated on the basis of the diameter of the pipes in relation to the insulation and the ambient temperature (cf. DIN V 4701-10).

VDI 6002 Part 1 describes in detail how hot water consumption is measured. It should be noted that in cases where only part of a larger building complex is to be connected to a solar power system, only the hot water consumption in this part of the building is to be measured.

Grundsätzlich wird dringend empfohlen, in bestehenden Gebäuden die Energieverbrauchswerte für die Erwärmung des gezapften warmen Trinkwassers und gegebenenfalls den Energiebedarf für die Zirkulation vor der Planung der Solaranlage während mindestens sechs Wochen zu messen, da es – je nach Gebäudeausstattung und Nutzerverhalten – große Abweichungen geben kann. Nur wenn Messungen nicht möglich sind (z.B. bei einem in der Planung befindlichen Neubau), wird empfohlen, den Energiebedarf für das gezapfte Warmwasser anhand der in dieser Richtlinie genannten Verbrauchswerte zu bestimmen und den Energiebedarf für die Zirkulation zu berechnen. Eventuell können dann auch Werte aus einem gleichartig genutzten Objekt verwendet werden.

Fast immer gibt es in bestehenden Gebäuden Messstellen (Hauswasserzähler) und Werte zum gesamten Trinkwasserverbrauch (Kaltwasser und zu erwärmendes Kaltwasser). In einem solchen Fall empfiehlt sich eine Plausibilitätsprüfung.

Zu beachten ist, dass in dieser Richtlinie als verbrauchte Menge an warmem Trinkwasser die Menge definiert ist, die mit einer Temperatur von 60 °C dem Bereitschaftsspeicher entnommen wird. Dieses Temperaturniveau ist in größeren Gebäuden üblich. Es handelt sich hier also nicht um die an den Zapfstellen nach Kaltwasserbeimischung in der Regel mit ca. 40 °C bis 43 °C entnommene Warmwassermenge. Diese ist um ca. 50 % bis 75 % größer (Kaltwassertemperatur 7 °C bzw. 14 °C). Das gezapfte Warmwasser besteht also zu ca. 40 % aus Kaltwasser und nur zu ca. 60 % aus Warmwasser (mit 60 °C). Zusätzliche Kaltwasserverbraucher (z.B. Toilettenspülung, Küchen, Waschmaschinen) erhöhen den Anteil an Kaltwasser am gesamten Wasserverbrauch. In der Regel dürfte der Warmwasserverbrauch also nur bei etwa 30 % bis 50 % des gesamten Trinkwasserverbrauchs liegen, bei einer Solltemperatur im Bereitschaftsspeicher von ca. 60 °C. Maximal sind es unter diesen Bedingungen ca. 60 %, wenn keine Kaltwasserverbraucher vorhanden sind. Die Profile des Bedarfs von kaltem und warmem Trinkwasser zeigen in der Regel unterschiedliche Verläufe.

Die bei den einzelnen Objekttypen angegebenen Auslegungsempfehlungen für das Kollektorfeld beziehen sich auf ein Solarsystem, in das die Trinkwarmwasserzirkulation nicht eingebunden ist und bei dem keine Stagnationszeiten auftreten.

4.2.2 System mit Zirkulationseinbindung

Wird die Zirkulation in das Solarsystem eingebunden, so kann das Kollektorfeld (ohne Auftreten von Stagnation) vergrößert werden. Das Maß der Vergrößerung hängt ab von dem Anteil, den die Zirkulation

In principle, it is highly recommended that the energy consumption values for heating tapped hot water and, where necessary, the energy requirement for circulation are collected in existing buildings for at least six weeks in order to design a solar power system, since – depending on the building's facilities and equipment and user behaviour – there can be considerable deviation. The determination of the energy requirement for tapped hot water and the energy requirement for circulation on the basis of the consumption values in this standard is only recommended in cases where measurements cannot be undertaken (e.g. for new buildings still in the planning phase). Under certain circumstances data from a facility used for the same purpose can also be used.

In existing buildings there are almost always measuring points (water meters) and values on the overall consumption of domestic water (cold water and cold water to be heated). A plausibility check is recommended in such cases.

It should be noted that the volume of hot water defined as consumed in this standard is the amount taken from the standby storage tank at 60 °C. This is the temperature level commonly found in larger buildings. This does not refer to the amount of hot water drawn from taps, after cold water has been mixed with it, at temperatures generally between 40 °C and 43 °C. This is roughly 50 % to 75 % greater (cold water temperature of 7 °C or 14 °C). The hot water drawn from a tap consists of up to 40 % cold water and only roughly 60 % hot water (at 60 °C). Additional cold water consumers (i.e. toilets, kitchens, washing machines) increase the cold water fraction of overall water use. As a rule, hot water use should only account for 30 % to 50 % of total domestic water use when the setpoint temperature of the standby storage tank is kept at approx. 60 °C. The maximum under these conditions is approx. 60 %, when there are no cold water consumers. The profiles of the demand for cold and hot water generally display different patterns.

The design recommendations for the collector fields in different types of buildings are related to a solar power system in which hot water circulation is not integrated and where no stagnation periods occur.

4.2.2 System with integrated circulation

If circulation is integrated into the solar power system, the collector field can be expanded (without stagnation occurring). The degree of expansion is dependent upon the circulation fraction of the total en-

onsenergie am Gesamtenergiebedarf des Warmwassersystems (Energie zur Erwärmung des Kaltwassers + Zirkulationsenergie + Speicherverluste) ausmacht. Hierbei ist zu beachten, dass die Auslegungsempfehlungen immer für die Zeit der Schwachlastperiode gelten. Da die Zirkulationsenergie aber in erster Näherung unabhängig ist von der Menge des gezapften Warmwassers, ist ihr Anteil am Gesamtwärmebedarf für das Trinkwassersystem in der Schwachlastperiode höher als im Jahresmittel. Zudem sinkt die Systemeffizienz mit wachsendem Anteil der Zirkulationsenergie am Gesamtwärmebedarf des Warmwassersystems ab (vgl. Abschnitt 4.1).

Bei der Einbindung der Zirkulation in das Solarsystem sind sehr viele Anforderungen zu beachten (z. B. Temperaturniveau, Dimensionierung des Entladewärmeübertragers des Solarpuffers, Volumenströme am Entladewärmeübertrager, Einspeisung in den Solarpuffer). Zudem gibt es sehr starke Rückwirkungen der oben genannten Parameter der Zirkulationseinbindung auf die Solarsystemeffizienz. Es wird daher dringend empfohlen, die Auswirkungen der Zirkulationseinbindung anhand von Simulationsrechnungen mit diversen Parametervariationen auf das Gesamtsystem zu untersuchen.

In VDI 6002 Blatt 1 und [4] wird auf die Problematik der Zirkulationseinbindung näher eingegangen. Hier sollen lediglich für einen Anwendungsfall (Studentenwohnheim) mögliche Zahlen für die Vergrößerung des Kollektorfelds genannt werden, wenn man die Zirkulation in das Solarsystem integriert. Liegt der Energiebedarf für die Zirkulation im Jahresmittel bei ca. 35 % des Energiebedarfs für das gesamte Trinkwarmwassersystem, so kann man das Kollektorfeld um etwa den Faktor 2 bis 2,5 vergrößern. Liegt dieser Anteil bei ca. 50 %, so ist eine Vergrößerung um etwa den Faktor 3 bis 4 möglich, ohne dass Stagnationszeiten auftreten. Bei Gebäuden mit geringerem Rückgang des Trinkwarmwasserbedarfs im Sommer (z. B. Seniorenheime) sind die entsprechenden Vergrößerungsfaktoren etwas kleiner.

Bei einer Einbindung der Zirkulation in das Solarsystem bei entsprechender Vergrößerung des Kollektorfeldes empfiehlt sich eine verstärkte Wärmedämmung des solaren Pufferspeichers, da dieser in einem solchen Fall öfter auf einem höheren Temperaturniveau betrieben wird, als dies ohne Einbindung der Zirkulation der Fall ist.

Das spezifische Volumen des solaren Pufferspeichers (Volumen je m² Kollektorfläche) muss bei der Vergrößerung der Kollektorfläche nicht sehr stark verändert werden, da ein Großteil des Energiebedarfs für die Zirkulation außerhalb der täglichen Stunden mit Sonnenschein anfällt – ähnlich wie der Energiebedarf

ergy demand of the hot water system (energy used to heat cold water + power needed for circulation + storage losses). It should be noted that the design recommendations always apply to off-peak periods. However, since the initial approximation of the energy required for circulation is independent of the amount of tapped hot water, its fraction of the total heat demand for the domestic water system is higher in the off-peak period than on average for the year. Furthermore, the efficiency of the system decreases with the increase in the circulation fraction of total heat demand for the hot water system (cf. Section 4.1).

When circulation is integrated into the solar power system, numerous requirements must be considered (e.g. the temperature level, the dimensions of the solar buffer discharge heat transformers, the volumetric flow at the discharge heat transformers, supply to the solar buffer). Furthermore, the parameter of circulation integration cited above has strong repercussions on the efficiency of the solar power system. Therefore, it is emphatically recommended that the effects of the integration of circulation on the overall system be studied by running simulations that include diverse parameter variations.

In VDI 6002 Part 1 and [4] the issue of integrating circulation is discussed in greater detail. Possible figures for the expansion of the collector field shall be named in only one application (student housing) in which the circulation is integrated into the solar power system. If the energy required for circulation is, on an annual average, roughly 35 % of the energy required for the entire hot water system, then the collector field can be expanded by a factor of 2 to 2,5. If this fraction is 50 %, an expansion by a factor of 3 to 4 is possible without causing stagnation periods to occur. For buildings with a lower level of reduction in hot water demand in summer (e.g. senior citizens' homes), the corresponding expansion factors will be somewhat smaller.

When the circulation is integrated into the solar power system accompanied by an expansion in the collector field, increased insulation of the buffer storage tank is recommended, since in this case it will be operated more frequently at a higher temperature level than when circulation is not integrated.

The specific volume of the solar buffer storage tank (volume per m² of collector surface) must not be greatly altered when the collector surface is expanded, since a large part of the energy demand for circulation occurs outside of the hours of the day in which the sun shines – similar to the energy demands

für das gezapfte Warmwasser. Eine leichte Erhöhung um ca. 10 % gegenüber den in Abschnitt 6 genannten Werten kann zu höherer Systemeffizienz führen.

Gibt es Tage mit besonders hohen oder niedrigen Werten für den Trinkwarmwasserbedarf im Verlauf einer Woche, so wird das spezifische Volumen für den solaren Pufferspeicher gegenüber den Empfehlungen bei Wohngebäuden (VDI 6002 Blatt 1) leicht vergrößert, da die Auslegung auf der Basis von Wochenmittelwerten erfolgt (jeweils erstes Diagramm in den einzelnen Unterabschnitten zu Abschnitt 6). Diese Vergrößerung gilt für Systeme ohne Zirkulationseinbindung. Sie kann umso geringer ausfallen, je größer bei Einbindung der Zirkulation in das Solar-system der Anteil der Zirkulationsenergie (an allen Tagen etwa gleich groß) am Gesamtenergiebedarf für das Warmwassersystem ist.

5 Hinweise zur Datenbasis und zur Interpretation der Bedarfswerte und -profile

5.1 Datenbasis

Wie aus den Diagrammen zum Tagesgang des Trinkwarmwasserbedarfs in Abschnitt 6 ersichtlich ist, müssen die verwendeten Daten in mindestens stündlicher Auflösung vorliegen. Leider gibt es nur wenige Objekte, bei denen der Warmwasserverbrauch in einer derart hohen Auflösung erfasst wurde.

Für die Werte zu den Studentenwohnheimen, zu Seniorenwohnheimen und zu Krankenhäusern konnten Daten aus dem Förderkonzept „Solarthermie-2000“ der Bundesregierung [7 bis 9] benutzt werden. Die Datenbasis ist nach Aussortieren von Gebäuden mit nicht repräsentativen Besonderheiten allerdings recht schmal (z.B. fünf Studentenwohnheime, sechs Seniorenheime, 13 Krankenhäuser).

Für Hallenbäder war die Datenbasis (nur drei Bäder in Solarthermie-2000; unterschiedlich aufgebaute Bäder) zu unsicher, um allgemeingültige Aussagen zu machen. Für die spezifischen Verbrauchswerte wurde auf Daten aus einer Untersuchung in Stuttgarter Bädern [1] zurückgegriffen, die allerdings nur in Jahresauflösung zur Verfügung standen.

Für die Bedarfsprofile an Campingplätzen wurde eine Untersuchung benutzt, in der Messungen an sechs Plätzen ausgewertet wurden [10].

Die Profile des Trinkwarmwasserbedarfs zeigten bei den untersuchten Objekten (je Objektgruppe) jedoch – von Ausnahmen abgesehen – eine recht gute Übereinstimmung, sodass die Profile, die nach kritischer Selektion der Objekte und Daten erstellt wurden, relativ gut abgesichert sind.

for tapped hot water. A slight increase of approx. 10 % in relation to the values given in Section 6 can lead to higher system efficiency.

If there are days with particularly high or low values for domestic hot water demand during the course of a week, the specific volume for the solar buffer storage tank is to be increased in relation to the recommendations for residential buildings (VDI 6002 Part 1), since the design is related to weekly averages (the first diagram in each of the individual subsections of Section 6). This increase holds true for systems without integrated circulation. It will be lower, the greater the circulation energy fraction of the total energy requirement for the hot water system is (roughly the same every day) in cases where circulation is integrated into the solar power system.

5 References to the database and on inter-pretng the demand values and profiles

5.1 Database

As can be seen in the diagrams on the daily pattern of hot water demand in Section 6, the data used must be available in at least an hourly resolution. Unfortunately, there are only a very few buildings for which hot water consumption has been measured at such high resolution.

Data from the programme to promote solar energy initiated by the Federal Government of Germany, “Solarthermie-2000” [7 to 9], could be used for the values on student housing, senior citizens’ homes and on hospitals. After buildings with non-representative characteristics have been removed from the sample, the database is rather narrow (e.g. five student residences, six senior citizens homes, 13 hospitals).

The database for swimming pools (only three swimming pools were studied in “Solarthermie-2000”; with different types of construction) was too uncertain to allow for any generally valid statements. Specific consumption figures were drawn from data gathered in a study of Stuttgart swimming pools [1] which were, however, only available in an annual resolution.

For the demand profile at campgrounds, a study was used in which the data gathered at six campgrounds were evaluated [10].

However, the profile of hot water demand in the facilities studied (related to the type of facility) showed – with some exceptions – a high degree of agreement, so that the profiles that were compiled after the critical selection of the buildings and data can be seen as relatively reliable.

5.2 Interpretation der Bedarfswerte und -profile

Bei vielen Objekten ist es schwierig, die Belegungszahlen zu erhalten, sodass es oft nicht möglich ist, den Verbrauch auf real anwesende Personen zu beziehen. In dieser Richtlinienreihe wird daher vielfach der tägliche Trinkwarmwasserbedarf auf die Anzahl der sogenannten **Vollbelegungspersonen (vp)** bezogen. Die Anzahl der Vollbelegungspersonen ist z.B. bei Studentenwohnheimen die Anzahl der Studierenden bei Vollvermietung. Bei Seniorenheimen und Krankenhäusern entspricht sie der Zahl der vorhandenen belegbaren Betten.

Das Absinken des Tagesverbrauchs pro Vollbelegungsperson in der Schwachlastperiode sagt also keineswegs aus, dass der Verbrauch je wirklich anwesender Person sinkt; dieser bleibt vielmehr annähernd konstant (abgesehen von dem typischen Absinken vom Winter zum Sommer; vgl. VDI 6002 Blatt 1). Das Absinken ist also dadurch bedingt, dass weniger Personen anwesend sind, der Verbrauch aber auf die konstante Zahl der Vollbelegungspersonen bezogen wird.

Die Warmwasserverbrauchswerte je Vollbelegungsperson (oder je Bett usw.) schwanken in einigen Einsatzbereichen recht stark. Dies ist überwiegend bedingt durch die sehr unterschiedliche Ausstattung der einzelnen Gebäude mit Einrichtungen, die Warmwasser benötigen (z.B. Küche, Wäscherei, Therapiebäder). Nähere Angaben sind dazu in den entsprechenden Abschnitten gemacht.

Alle in Abschnitt 6 gezeigten Profile und spezifischen Bedarfswerte je Vollbelegungsperson oder je Bett usw. wurden auf der Basis von Verbrauchsmessungen aus verschiedenen Untersuchungen erstellt. Die Anzahl der Objekte mit Daten in der für die Profilerstellung notwendigen Auflösung (Stundenwerte) war in einigen Fällen sehr klein (vgl. Abschnitt 5.1). Dennoch konnten aus den vorliegenden Daten die prinzipiellen Aussagen zum Bedarfsverlauf abgeleitet werden, die jedoch keine Allgemeingültigkeit für alle Objekte in Anspruch nehmen. Sie können aber verhindern, dass völlige Fehldimensionierungen des Solarsystems vorgenommen werden. In Abschnitt 6 werden bei den betrachteten Objekten gegebenenfalls weitere Einschränkungen erwähnt.

Je nach Nutzerverhalten und nach Ausstattung der Gebäude können die realen Profile von den dargestellten Profilen abweichen. Für den Einsatz in Simulations- und Auslegungsprogrammen für thermische Solaranlagen sind die Profile jedoch gut geeignet, da sie auf Basis von Messergebnissen einen mittleren typischen Verlauf darstellen. Die vorliegenden Profile entbinden den Planer nicht von der Aufgabe, den Betreiber und Nutzer der Trinkwassererwärmungsan-

5.2 Interpretation of demand values and profiles

In many buildings it is difficult to determine occupancy figures so that it is often impossible to relate consumption to the number of people actually present. Therefore, the daily domestic hot water demand in this series of standards is often related to the number of persons present at **full occupancy (vp)**. The full occupancy in student housing is, for example, the number of students present when all rooms are rented. In the case of senior citizens' homes and hospitals, this figure reflects the number of available beds.

The reduction in daily consumption per person at full occupancy in the off-peak period is therefore not an indication of the fact that the consumption per person actually present has dropped; on the contrary, it remains nearly constant (with the exception of typical reductions between winter and summer; cf. VDI 6002 Part 1). The reduction can therefore be attributed to the fact that fewer people are present, while consumption is related to a constant number of full occupancy persons.

The hot water consumption values in relation to full occupancy (or the number of beds, etc.) vary in some areas of application considerably. This is mainly due to the different equipment in the individual facilities requiring hot water (e.g. kitchen, laundry, therapeutic baths). Further details can be found in the corresponding sections.

The profiles and specific demand values per person at full occupancy or per bed in Section 6 were compiled on the basis of consumption data from various studies. The number of facilities for which data was available in a sufficiently high resolution was too small to allow the compilation of a profile (hourly figures) in some cases (cf. Section 5.1). Nevertheless, it was still possible to make principle statements on the pattern of demand on the basis of the available data, which cannot, however, claim to be generally valid for all facilities. They can, however, prevent solar power systems from being designed with dimensions that are completely incorrect. In Section 6 further restrictions may be cited with regard to the facilities under consideration.

Depending on user behaviour and the equipment of the building, the real profiles may differ from profiles compiled in this manner. Nevertheless, these profiles are well suited for use in simulation and design programmes for thermal solar power systems since they represent typical average patterns derived from actual measurements. The available profiles do not relieve the planner of the responsibility of conducting a thorough interview with the operator and users of the do-

lage eingehend nach dem Bedarfsprofil zu befragen und entsprechende eigene Recherchen oder Messungen durchzuführen. Messungen werden dringend empfohlen, wo immer es möglich ist (vgl. Abschnitt 4.2). Die für die Auslegung gewählten Daten sind schriftlich festzuhalten.

In den einzelnen Abschnitten zu den behandelten Objekttypen (Abschnitt 6.1 bis Abschnitt 6.5) werden unterschiedliche Profile für den Bedarf an warmem Trinkwasser angeboten, sofern für ihre Erstellung ausreichend abgesicherte Daten vorliegen:

- Jahresprofil in Wochenauflösung für die Umrechnung von Messwerten aus beliebigen Messperioden auf den Auslegungsverbrauch in der Sommer-Schwachlastzeit (sofern eine solche vorhanden ist)
- Jahresprofil in Monatsauflösung (für Simulationsprogramme)
- Wochenprofil in Tagesauflösung (für Simulationsprogramme)
- Tagesprofile (für verschiedene Tage) in Stundenauflösung (für Simulationsprogramme)

Feinere Auflösungen sind wünschenswert, da vor allem für die Auslegung des Entlade-Wärmeübertragers für den solaren Pufferspeicher die Höhe kurzzeitiger Zapfspitzen (im Bereich einiger Sekunden) wichtig ist, wenn der Pufferspeicher nur über einen Wärmeübertrager (ohne solaren Vorwärmerspeicher) an das Trinkwarmwassernetz angeschlossen ist (vgl. VDI 6002 Blatt 1). Reale Messdaten dazu liegen aber nur selten vor. Dort, wo sie vorliegen, wird ein Näherungswert (Mittelwert für ca. 10 s) in den entsprechenden Abschnitten genannt.

Die Feiertage werden in Simulationsprogrammen in der Regel wie Sonntage bewertet. Eigentlich ist es aber so, dass ein Feiertag, der vor einem anderen arbeitsfreien Tag liegt (oder vor einem Werktag, der als Brückentag arbeitsfrei sein kann), eher einem Samstag ähneln dürfte. Liegt er nach einem freien Arbeitstag und vor einem vollen Arbeitstag, so dürfte er dem Sonntag ähneln. Um die Profilvielfalt nicht zu groß werden zu lassen, wird die übliche Regelung (Feiertag = Sonntag) beibehalten.

In einigen Simulationsprogrammen werden Jahresprofile nur in Monatsauflösung benutzt. Diese grobe Auflösung verdeckt Feinheiten und verwischt monatsübergreifende Einflüsse. Daher ist es bei der Erstellung der Jahresprofile manchmal notwendig, kürzere, aber monatsübergreifende Bedarfsveränderungen in einen einzigen Monat zu verschieben. Nur so können diese Veränderungen in der Simulation mit annähernd korrekter Gewichtung wirksam werden. In den entsprechenden Abbildungen der einzelnen Folgeabschnitte wurde dies berücksichtigt.

mestic hot water system with regard to the demand profiles, or undertaking research, or conducting his own measurements. Conducting measurements is urgently recommended whenever possible (cf. Section 4.2). The data selected for design purposes must be recorded in written form.

In the individual sections on the types of facilities dealt with (Section 6.1 to Section 6.5), the different hot water demand profiles are presented whenever sufficiently reliable data were available:

- annual profile in weekly resolution for the purpose of converting measured values from any given measurement period into the design consumption based on the summer off-peak period (provided there is one)
- annual profile in monthly resolution (for simulation programs)
- weekly profile in daily resolution (for simulation programs)
- daily profile (for different days) in hourly resolution (for simulation programs)

Higher resolution is particularly desirable since the level of short-term tap peaks (often lasting only a few seconds) is important for the design of discharge heat transformers for the solar buffer storage tanks, when the buffer storage tank is only connected to the hot water system via a discharge heat transformer (without a solar pre-heating storage tank) (cf. VDI 6002 Part 1). Actual measurements are seldom available in such cases. Where they are available, an approximate figure (average for approx. 10 s) is cited in the corresponding sections.

In simulation programs, holidays are generally treated in the same manner as Sundays. However, holidays that fall before another non-working day (or before a weekday that is taken as a bridge between a Thursday holiday and a weekend) are actually more like a Saturday. If a holiday falls after a free working day and before a full working day, it may be more like a Sunday. In order to prevent the profiles from becoming too diverse, the general rule (holiday = Sunday) is maintained.

In some simulation programs annual profiles are only used in monthly resolution. This low level of resolution conceals the finer details and blurs influences that have effects beyond individual months. Hence, it is sometimes necessary, in drafting an annual profile, to shift short-term changes in demand that extend beyond the period of a month into a single month. This is the only possibility of ensuring that the effects of changes are more or less correctly weighted in the simulation. This was taken into consideration in each of the related figures in the following sections.

Sollten am speziellen Objekt Abweichungen von den gemachten Profilvorschlägen zu erwarten oder bekannt sein, müssen diese selbstverständlich vom Planer berücksichtigt werden. Bei den Jahres- und Wochenprofilen müssen insbesondere Zeiten mit geringem oder völlig fehlendem Verbrauch beachtet werden (z.B. in Gewerbebetrieben die arbeitsfreien Zeiten, in Hallenbädern die Schließzeit im Sommer für die Grundreinigung).

Der Warmwasserbedarf bezieht sich auf die dem Speicher entnommene Warmwassermenge (meist 60 °C; vgl. Abschnitt 4.2.1). Der prinzipielle Jahresverlauf des Warmwasserbedarfs (vgl. Bild 1 in Abschnitt 6.1.2 und Bild 5 in Abschnitt 6.2.2) ist wie folgt begründet:

- unterschiedliche Kaltwassertemperaturen (August: Maximum z.B. 14 °C; Februar: Minimum z.B. 6 °C)

Diese unterschiedlichen Kaltwassertemperaturen führen dazu, dass dem aus dem Trinkwarmwasser-Bereitschaftsspeicher mit 60 °C entnommenen Wasser im Winter weniger Kaltwasser beige-mischt wird als im Sommer, wenn an den Zapfstellen Wasser mit einer Temperatur von ca. 42 °C entnommen wird. Bei gleichbleibendem Bedarf an der Zapfstelle ergibt sich dadurch im Winter ein höherer Durchsatz durch den Speicher (definiert als Bedarf mit 60 °C) als im Sommer. Dieser Effekt macht einen Unterschied von ca. 10 % bis 12 % im Trinkwarmwasserbedarf (= Speicher-durchsatz) zwischen Februar und August aus.

- eventuell niedrigere Duschtemperaturen im Sommer (Abkühlung beim Duschen)
- Dies führt im Sommer zu ca. 5 % bis 10 % weniger Durchsatz durch den Trinkwarmwasser-Bereitschaftsspeicher gegenüber dem Winter.

Insgesamt ergibt dies einen Unterschied von 15 % bis 20 % beim Warmwasserbedarf zwischen Februar und August. Überlagert werden die oben genannten Effekte durch eine in Urlaubszeiten reduzierte Anzahl der Bewohner.

Wenn zu einer beliebigen Zeit (z.B. von Anfang Februar bis Mitte März) gemessen wurde, so erhält man den Auslegungsbedarf, indem man den Messwert durch den Mittelwert des Bedarfs während der Messperiode gemäß Diagramm dividiert (vgl. dazu Beispiel in Bild 1).

Liegen keine Messungen vor, so erhält man den Auslegungsbedarf in ℓ/d , indem man den empfohlenen spezifischen Auslegungsbedarf (in $\ell/(vp \cdot d)$) in der Auslegungsperiode (gemäß Tabelle im entsprechenden Abschnitt) mit der Anzahl der Vollbelegungspersonen (oder Betten) multipliziert. Der Auslegungsbe-

If it is known or expected that a certain facility differs from the profiles suggested, these differences must be taken into consideration by the planner. The annual and weekly profiles must be considered particularly for periods with a low or complete lack of consumption (e.g. shut-down periods for holidays in commercial operations and for summer maintenance in indoor baths).

The hot water demand is related to the volume of hot water taken from the holding tank (usually at 60 °C; cf. Section 4.2.1). The principle annual pattern of hot water demand (cf. Figure 1 in Section 6.1.2 and Figure 5 in Section 6.2.2) is determined as follows:

- different cold water temperatures (maximum in August, e.g. 14 °C; minimum in February, e.g. 6 °C)

These different cold water temperatures result in less cold water needing to be added to the hot water taken out of the standby storage tank at 60 °C in the winter than in the summer in order to ensure a constant temperature at the tap of 42 °C. To provide for constant demand at the taps a higher volume of hot water must be taken from the storage tank in the winter (defined as demand at 60 °C) than in the summer. This effect makes a difference of roughly 10 % to 12 % in hot water demand (= tank throughput) between February and August.

- presumably lower shower temperatures in the summer (to provide refreshment)
- This results in approx. 5 % to 10 % less throughput in the standby storage tank in summer than in the winter.

Overall, this results in a 15 % to 20 % difference in hot water demand between February and August. The effects cited above are accompanied by a reduced number of inhabitants during holiday periods.

When measurements are conducted at any time (e.g. from the beginning of February until mid-March), it is possible to obtain the design requirement by dividing the measured value by average demand during the measurement period according to the diagram (cf. the example in Figure 1).

If no measurements have been conducted, demand can be calculated in ℓ/d by multiplying the recommended specific design requirement (in $\ell/(vp \cdot d)$) in the design period (according to the Table in the corresponding section) by full occupancy (or the number of beds). The design requirement will generally be

darf wird in der Regel in der Sommerperiode ermittelt, wenn dort ein Schwachlastbereich liegt; sonst wird er aus einer anderen entsprechend definierten Periode entnommen (z.B. bei Campingplätzen).

Wenn Belegungszahlen bekannt sind oder aus Erfahrungswerten abgeschätzt werden können, so kann man für die Berechnung des Auslegungsbedarfs natürlich auch den Warmwasserbedarf pro real anwesender Person benutzen und diesen mit der Zahl der in der Auslegungsperiode anwesenden Personen multiplizieren. So wird in dieser Richtlinie bei der Ermittlung des Auslegungsbedarfs bei Campingplätzen und Hallenbädern verfahren.

Weitere Informationen zu den Profilen sind in VDI 6002 Blatt 1 zu finden.

determined during the summer months, if it includes an off-peak period; otherwise it will be based on a different period that will be similarly defined (e.g. for campgrounds).

When occupancy is known or can be estimated based on field values, the hot water demand per person actually present can be used to calculate the design requirement and it can be multiplied by the number of people present in the design period. This is the approach taken in determining the design requirements for campgrounds and indoor swimming pools in this standard.

Further information on these profiles can be found in VDI 6002 Part 1.

6 Trinkwarmwasser-Bedarfsprofile und Auslegung des Kollektorfelds bei unterschiedlichen Gebäuden

6.1 Studentenwohnheime

6.1.1 Allgemeines

Für den Bedarf an Trinkwarmwasser in Studentenwohnheimen ist die stark wechselnde Anzahl der in den Wohnheimen anwesenden Studenten während der Semestermonate und der vorlesungsfreien Zeiten charakteristisch. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Hochschulen/Universitäten und den Fachhochschulen.

In Tabelle 1 sind die Zeiträume der vorlesungsfreien Zeiten – neben den kurzen Weihnachtsferien – bei den diversen Hochschulen zusammengestellt.

Die Schwankungen in den einzelnen Perioden rühren zum Teil daher, dass meist versucht wird, die Osterfeiertage in die vorlesungsfreie Zeit im Frühjahr zu

6 Hot water demand profiles and design of the collector field for different facilities

6.1 Student housing

6.1.1 General

Hot water demand in student housing is characteristically influenced by a high fluctuation in the number of students that remain in the housing during the semester and during the semester breaks. There are differences in this conjunction between universities, on the one hand, and universities of applied science, on the other.

In Table 1 lists the semester breaks – in addition to a short Christmas break – at various universities.

The variations in the individual periods result, in part, from efforts to include the Easter holidays in the spring semester break; hence, it varies in length. The

Tabelle 1. Übersicht über vorlesungsfreie Zeiten an Hochschulen/Universitäten und Fachhochschulen

	Frühjahr	Spätsommer/Herbst	Insgesamt im Jahr (ohne Weihnachten)
Hochschulen/ Universitäten	meist 8 Wochen (z.B. vom 13.2. bis 11.4.) Schwankung: 7 bis 9 Wochen	meist 13 Wochen (z.B. vom 15.7. bis 15.10.) Schwankung: 12 bis 14 Wochen	in der Regel: 20 bis 21 Wochen
Fachhochschulen	meist 6 Wochen (z.B. vom 7.2. bis 16.3.) Schwankung: 5 bis 7 Wochen	meist 11 Wochen (z.B. vom 15.7. bis 25.9.) Schwankung: 10 bis 12 Wochen	in der Regel: 17 Wochen (15 bis 18 Wochen)

Tabelle 1. Survey of semester breaks at universities and universities of applied science

	Spring	Late summer/autumn	Throughout the year (without Christmas)
Universities	usually 8 weeks (e.g. from 13 Feb. to 11 April) varies from 7 to 9 weeks	usually 13 weeks (e.g. from 15 July to 15 Oct.) varies from 12 to 14 weeks	usually 20 to 21 weeks
Universities of applied sciences	usually 6 weeks (e.g. from 7 Feb. to 16 March) varies from 5 to 7 weeks	usually 11 weeks (e.g. from 15 Feb. to 25 Sept.) varies from 10 to 12 weeks	usually 17 weeks (15 to 18 weeks)

integrieren; dadurch variiert diese in der Dauer. Die Sommersemesterferien werden dann meist so angepasst, dass die Gesamtdauer der vorlesungsfreien Zeit im Jahr die Regelgesamtzeit (letzte Spalte der Tabelle) erreicht.

Wie viele Studenten während der vorlesungsfreien Zeit das Wohnheim verlassen, hängt von folgenden Faktoren ab:

- Prüfungsumfang während der Semesterferien
- Attraktivität des Hochschulorts

6.1.2 Jahresprofil für Messdatenanpassung und Systemauslegung

Das in Bild 1 gezeigte Jahresprofil in Wochenauflösung stellt die relativen Veränderungen des Bedarfs an warmem Trinkwasser dar. Alle Werte sind bezogen auf den Mittelwert innerhalb der Schwachlastperiode (sechs bis acht Wochen) während der Semesterferien im Spätsommer (gesetzt: 1 bzw. 100 %). Die helleren Balken mit gestrichelter Umrandung für die Bedarfswerte ergäben sich, wenn alle Bewohner während des gesamten Jahrs in den Wohnungen verbleiben würden (vgl. dazu VDI 6002 Blatt 1).

Erhält man einen Messwert aus einer beliebigen Zeit außerhalb der Semesterferien (Messdauer mindestens sechs Wochen), so kann man an der Ordinate ablesen, durch welchen Faktor (in Bild 1: Faktor = 2,0) man diesen Messwert teilen muss, um den Auslegungsbedarf (Bedarf während der sommerlichen Schwachlastperiode) zu erhalten. Nähere Erläuterungen dazu in VDI 6002 Blatt 1.

summer semester break is usually timed so that the total length of both breaks between semesters adds up to the total length foreseen annually (last column in the table).

How many students leave the housing facilities during the semester breaks depends upon the following factors:

- number of exams during the semester breaks
- attractiveness of the university location

6.1.2 Annual profile for adjusting data and designing systems

The annual profile shown in Figure 1 in a weekly resolution represents the relative changes in hot water demand. All of the data are related to the average within the off-peak period (six to eight weeks) during the semester break late in the summer (= 1 or 100 %). The lighter bars outlined by dotted lines reflect the demand that would result if all of the inhabitants remained in the housing throughout the year (cf. VDI 6002 Part 1).

If a measured value from any time outside of the semester break (measured for at least six weeks) is obtained, the factor by which the measured value must be divided (in Figure 1: factor = 2,0) in order to obtain the design requirement (demand during the summer off-peak period) can be found on the ordinates. This is explained in more detail in VDI 6002 Part 1.

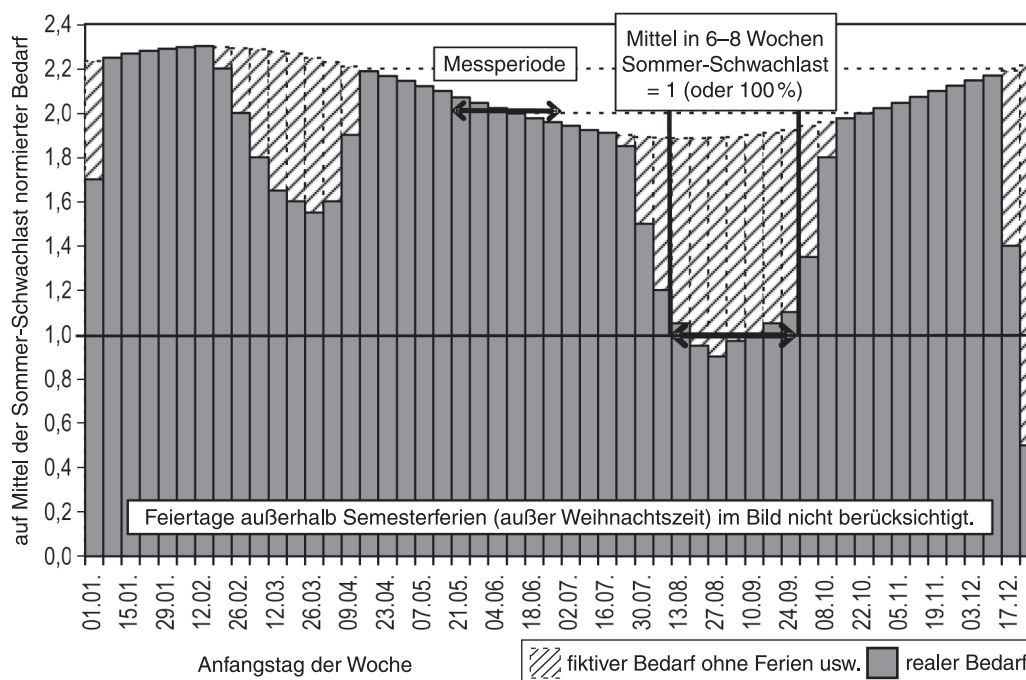


Bild 1. Normiertes Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Studentenwohnheimen (Wochenauflösung; normiert auf Bedarf in Schwachlastperiode = 1 bzw. 100 %)

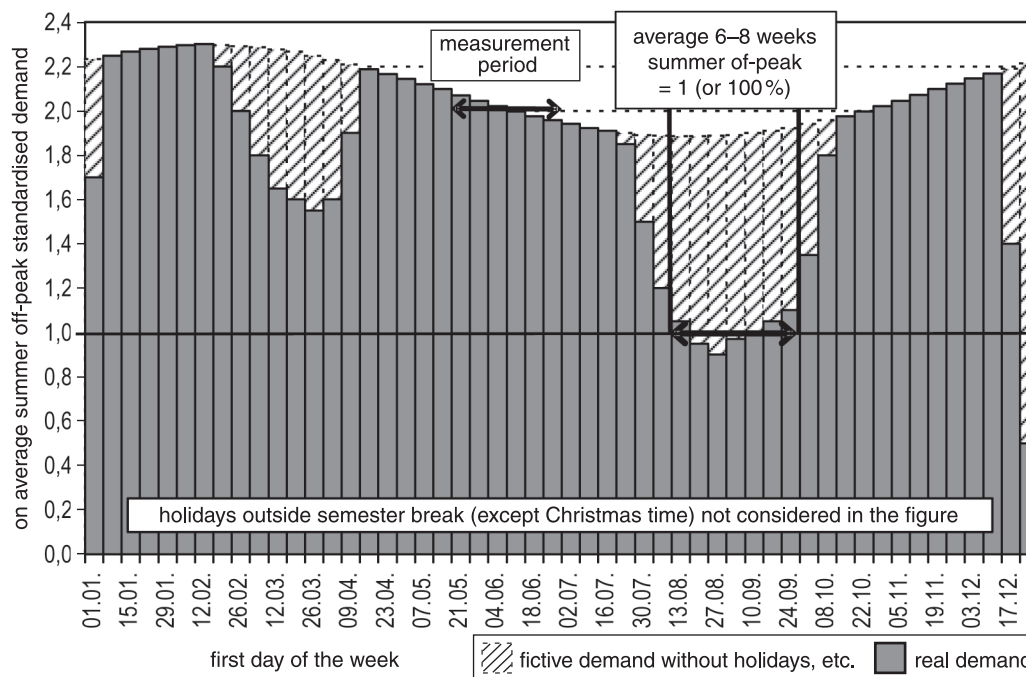


Figure 1. Based on standardised profile of annual hot water demand (60 °C) in student housing (weekly resolution; based on demand during the off-peak period = 1 or 100 %)

In Bild 1 sind die Bedarfsrückgänge während der Semesterferien deutlich zu erkennen. Der Rückgang ist in den Frühjahrsferien geringer als in den Spätsommerferien. Er ist zudem sehr stark abhängig von der Bindung der Studierenden an den Hochschulort (vgl. Abschnitt 6.1.1). Bei starker Bindung bleiben auch während der Semesterferien viele Studenten am Ort. Die Relation von Schwachlast- zu Spitzenbedarf liegt dann bei etwa 1 : 1,7. In ungünstigen Fällen kann dieses Verhältnis bis zu einem Wert von 1 : 4 absinken. In Bild 1 wurde ein mittlerer Fall mit einem Verhältnis von ca. 1 : 2,3 gewählt.

Wegen dieser hohen Differenz zwischen Schwach- und Spitzenlast wird dringend empfohlen, bei Studentenheimen den Verbrauch in der sommerlichen Schwachlastperiode zu messen. Wenn nicht gemessen werden kann, obliegt es dem Planer, die Standortattraktivität dadurch zu berücksichtigen, dass er den Bedarfsrückgang in den Semesterferien gegenüber Bild 1 verstärkt oder abschwächt.

Tabelle 2 zeigt die täglichen Verbrauchswerte je Vollbelegungsperson, die sich bei den ausgewerteten Objekten ergaben.

Auch aus Tabelle 2 ist zu erkennen, dass die Standortattraktivität vor allem beim Bedarf in der Schwachlastperiode einen erheblichen Einfluss hat (hohe Bedarfswerte zeugen von einer starken Bindung der Studierenden an den Hochschulstandort auch in den Semesterferien). Natürlich wirkt sich der Bedarf in der Schwachlastperiode auch auf den Jahresmittelwert aus, nicht jedoch auf den Spitzenwert.

In Figure 1 the reduction in demand during the semester break can be seen clearly. There is less of a reduction in the spring semester break than in the late summer break. It is also highly dependent on the students' attachment to the location of the university (cf. Section 6.1.1). In cases of strong attachment, many students will remain in the town or city during the break. The ratio between off-peak and peak demand is then roughly 1 : 1,7. In the most unfavourable cases, the ratio can sink to a value of 1 : 4. A median case was chosen for Figure 1 with a ratio of roughly 1 : 2,3.

Because of the great difference between off-peak and peak loads, it is highly recommended that consumption is measured during the off-peak period in the summer. When it is not possible to collect data, the planner is responsible for considering how attractive the location is by increasing or decreasing the reduction in demand during the semester breaks in relation to Figure 1.

Table 2 shows the daily consumption values per occupant at full occupancy as calculated for the evaluated facilities.

Table 2 also shows that the attractiveness of the location has a considerable influence on demand particularly in the off-peak period (high levels of demand can be seen as evidence of students' strong attachment to the location of the university even during the semester breaks). The off-peak period also has an effect on average annual demand, however not on the peak value.

Tabelle 2. Täglicher Trinkwasserbedarf in Studentenwohnheimen je Tag und Vollbelegungsperson zu verschiedenen Zeiten

Tages-Trinkwarmwasserbedarf	Bereich Messwerte	Auslegung ohne Messung
	in $\ell/(\text{vp} \cdot \text{d})$ bei 60 °C	
Auslegung auf sommerliche Schwachlastperiode	12 bis 30	20 (Standort beachten; vgl. Text)
Informativ: im Jahresmittel	34 bis 45	(37 bei 20 $\ell/(\text{vp} \cdot \text{d})$ im Sommer)
in Winter-Spitzenperiode	45 bis 55	(46 bei 20 $\ell/(\text{vp} \cdot \text{d})$ im Sommer)

Table 2. Daily hot water demand in student housing per day and person at full occupancy at different times

Daily hot water demand	Range of measured values	Design without measuring
	in $\ell/(\text{vp} \cdot \text{d})$ at 60 °C	
Design oriented on off-peak summer period	12 to 30	20 (consider location; cf. text)
Informative: annual average	34 to 45	(37 at 20 $\ell/(\text{vp} \cdot \text{d})$ in summer)
in winter peak period	45 to 55	(46 at 20 $\ell/(\text{vp} \cdot \text{d})$ in summer)

In der letzten Spalte der Tabelle 2 (Zeile 3) ist angegeben, auf welchen Bedarfswert die Solaranlage ausgelegt werden soll, wenn Messungen nicht möglich sind. Die Angaben gelten für einen Standort mit mittlerer Attraktivität. Korrekturen je nach Standort sind vom Planer entsprechend vorzunehmen (siehe oben).

In the last column of Table 2 (line 3) one finds the demand value according to which the solar power system is to be designed when demand cannot be measured. The data applies to an averagely attractive location. Planners are expected to make appropriate corrections depending on the location (see above).

6.1.3 Bedarfsprofil für Simulationsprogramme

In Bild 2 ist das Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser in Monatsauflösung dargestellt. Die zwei bis drei Wochen Bedarfsrückgang um die Weihnachts-

6.1.3 Demand profiles for simulation programs

In Figure 2 the annual demand profile for hot water is depicted in monthly resolution. The two to three weeks of reduced demand around Christmas were

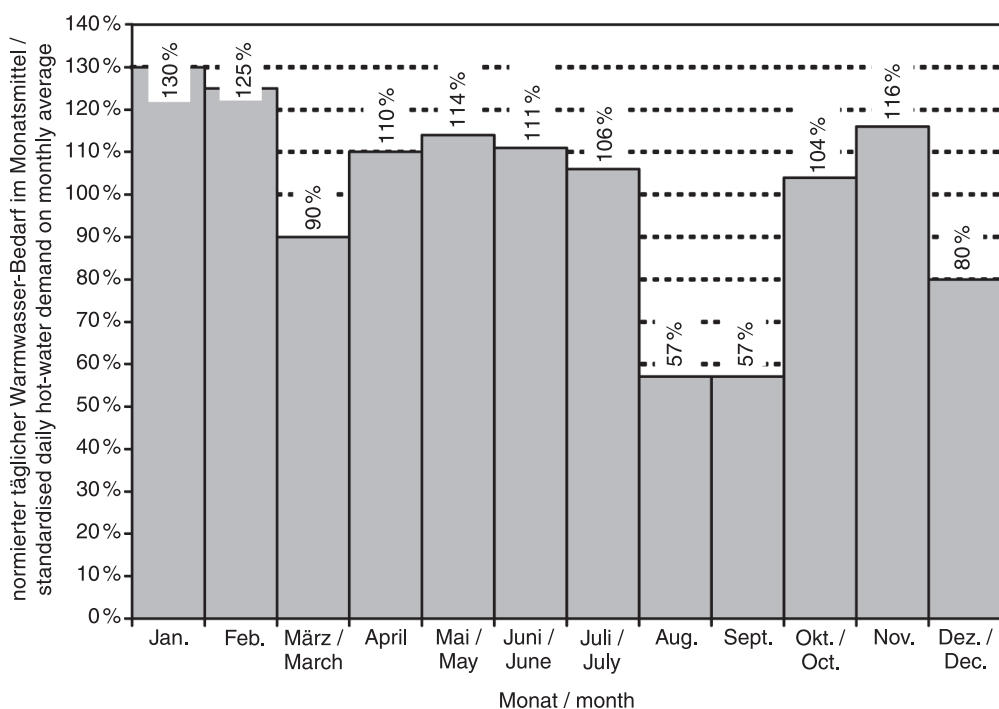


Bild 2. Normiertes Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Studentenwohnheimen (Monatsauflösung; normiert auf Jahresmittel des Monatsbedarfs = 100 %)

Figure 2. Standardised profile of annual hot water demand (60 °C) in student housing (monthly resolution; based on the annual average and the monthly demand = 100 %)

zeit wurden komplett in den Dezember verschoben, damit der starke Rückgang auch simulationstechnisch entsprechend gewichtet wird. Alle Werte sind bezogen auf das Jahresmittel des Monatsbedarfs.

Das **Wochenprofil in Tagesauflösung** des Bedarfs an warmem Trinkwasser ist in Bild 3 dargestellt. Der Bedarf ist auch innerhalb der Werktage (Mo. bis Fr.) unterschiedlich. Der Bedarf steigt vom Montag bis zum Mittwoch leicht an, um dann bis zum Freitag wieder abzufallen. Da nicht alle Simulationsprogramme für jeden einzelnen Werktag eigene Werte zulassen, sondern alle Tage von Montag bis Freitag (sofern kein Feiertag) gleich ansetzen, wurde für den letztgenannten Fall ein Mittelwert über diese fünf Tage gebildet (schraffierte Balken in Bild 3).

Am niedrigsten ist der Bedarf an Samstagen, an Sonntagen steigt er bereits wieder leicht an. Für Feiertage kann man näherungsweise die Werte von Sonntagen benutzen.

In Bild 4 ist als Beispiel für ein **Tagesprofil** das normierte Profil für die Werktage Dienstag bis Donnerstag dargestellt. Alle anderen Tagesverteilungen können Tabelle 3 entnommen werden. Die Unterschiede im Tagesprofil haben – sofern sie nicht gravierend sind – für sich alleine betrachtet nur eine recht geringe Auswirkung auf die Solarsystemeffizienz. Hier wird allerdings die auch in anderen Einsatzbereichen oft nur samstags und sonntags beobachtete Wochenschwachlastzeit um den halben Freitag und den halben Montag verlängert. Dies beeinflusst die

shifted completely into the month of December, so that the extent of the reduction can also be correctly weighted in simulation programs. All values are related to the annual average of monthly demand.

Figure 3 depicts a **weekly demand profile in daily resolution** for domestic hot water. Demand also varies from one weekday to the next (Mon. to Fri.). Demand rises slightly from Monday through Wednesday, and then falls again until Friday. Because not all simulation programs allow individual values to be entered for individual weekdays, but instead treat every day from Monday through Friday (unless there is a holiday) in the same manner, an average was established over these five days for the latter case (diagonally shaded bar in Figure 3).

Demand is lowest on Saturdays and begins to rise again on Sundays. The values for Sundays can be used as an approximation for holidays.

In Figure 4 the standardised profile for the weekdays Tuesday through Thursday is depicted as an example of a **daily profile**. The distribution on all other days can be found in Table 3. The differences in the daily profile are not grave – provided they only have a very slight effect on the efficiency of the solar power system when considered by themselves. Here, however, the weekly off-peak period often found only for Saturdays and Sundays in other contexts is extended by half of Friday and half of Monday. This has a considerable influence on the efficiency of the sys-

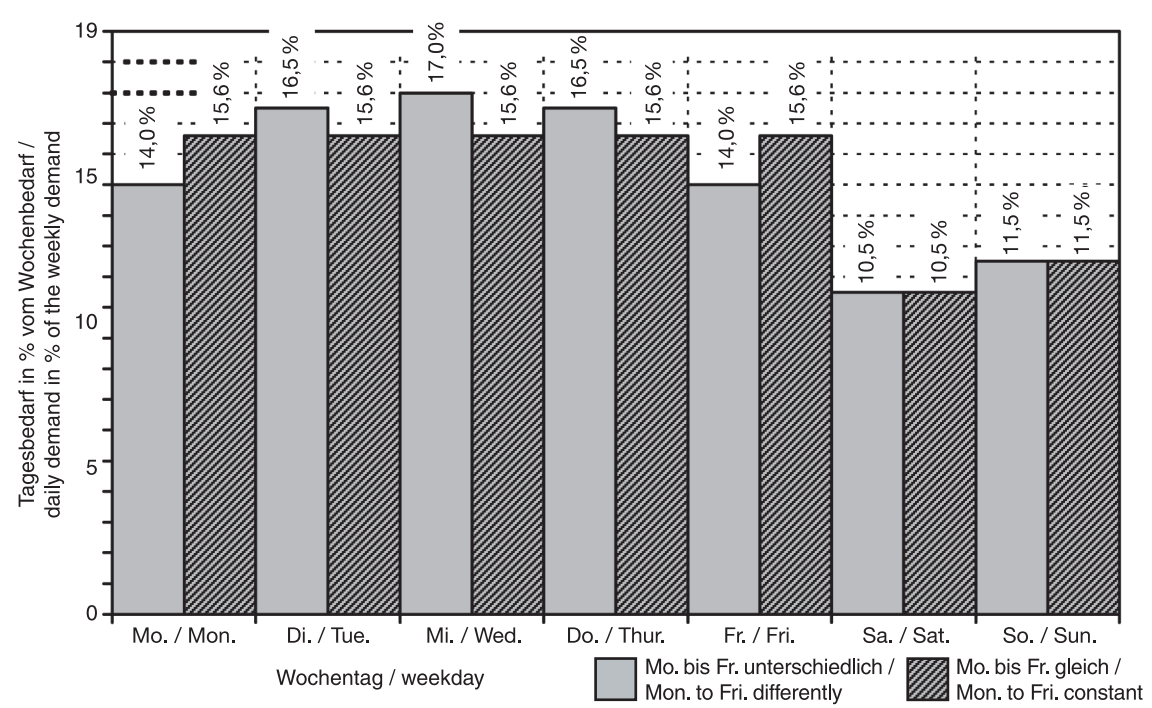


Bild 3. Normiertes Wochenprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Studentenwohnheimen (Tagesauflösung; normiert auf Summe des Wochenbedarfs = 100 %)

Figure 3. Standardised profile of weekly hot water demand (60 °C) in student housing (monthly resolution; based on the sum of weekly demand = 100 %)

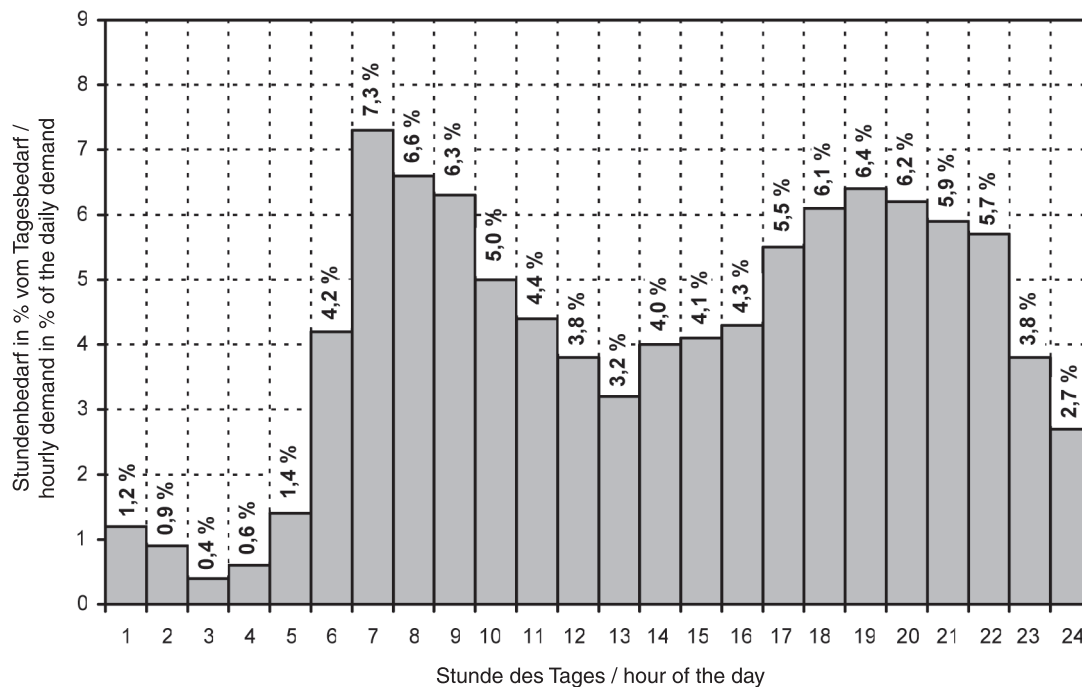


Bild 4. Normiertes Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Studentenwohnheimen für die Werktage Dienstag bis Donnerstag (Stundenaufösung; normiert auf die Summe des Tagesbedarfs = 100 %)

Figure 4. Standardised profile of daily hot water demand (60 °C) in student housing for the weekdays Tuesday through Thursday (hourly resolution; based on the sum of daily demand = 100 %)

Systemeffizienz merklich und ändert die Solarspeicherauslegung. Für genaue Rechnungen sind daher in Tabelle 3 die Anteile des Stundenbedarfs am Tagesbedarf für Montag, Dienstag bis Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag aufgelistet. Für gröbere Berechnungen kann das Profil aus Bild 4 durchgängig für alle Werktage (Mo. bis Fr.) benutzt werden.

Das Tagesprofil der Werktage (Di. bis Do.) ist charakterisiert durch eine morgendliche Spitze, einen Abfall während der Mittagszeit und ein breiteres Bedarfsplateau auf relativ hohem Niveau am späten Nachmittag und frühen Abend.

6.1.4 Auslegungsempfehlungen

Da bei Studentenwohnheimen die Schwachlastperiode vom Hochsommer bis zum frühen Herbst reicht, muss das Solarsystem – wenn keine sehr groß dimensionierten Speicher benutzt und wenn Stillstandszeiten vermieden werden sollen – auf den Bedarf und die Einstrahlung in dieser Periode ausgelegt werden. Es gilt daher die bereits in VDI 6002 Blatt 1 prinzipiell erläuterte Auslegung.

Spezielle Empfehlung für Studentenwohnheime:

- Je ca. 55 ℓ bis 60 ℓ Tagesbedarf an Trinkwarmwasser (60 °C) wird die Installation von 1 m² Kollektorfläche empfohlen (Auslastung: 55 ℓ/(d · m²) bis 60 ℓ/(d · m²)). Hier wurde gegenüber der Empfehlung für Wohngebäude in VDI 6002 Blatt 1 ein etwas niedrige-

tem und requires changes in the design of solar storage tanks. The fractions of the hourly demand in the course of a day are provided in Table 3 for Monday, Tuesday through Thursday, Friday, Saturday and Sunday in order to enable more precise calculations. The profile in Figure 4, which is constant for all weekdays (Mon. to Fri.), can be used for approximate calculations.

The daily profile for weekdays (Tue. to Thur.) is characterised by a morning peak, a reduction during the middle of the day, and a broad plateau of demand at a relatively high level in the late afternoon and early evening.

6.1.4 Design recommendations

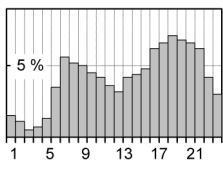
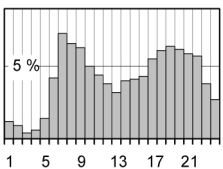
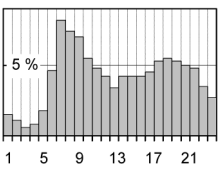
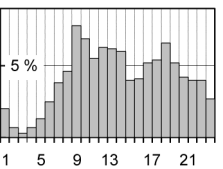
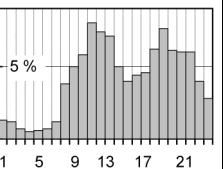
Since the off-peak period in student housing lasts from the height of summer though to the early autumn, the solar system must be designed in accordance to the demand and radiation in this period – if the use of a large storage tank and idle periods are to be avoided. Hence, the design already explained in principle in VDI 6002 Part 1 applies.

Special recommendations for student housing:

- For roughly every 55 ℓ to 60 ℓ of daily hot water demand (60 °C), the installation of 1 m² of collector surface is recommended (capacity 55 ℓ/(d · m²) to 60 ℓ/(d · m²)). The value selected in this case is somewhat lower than the recommendation for residential buildings

Tabelle 3. Werte für die unterschiedlichen Tagesprofile des Bedarfs an warmem Trinkwasser in Studentenwohnheimen (Stundenauflösung; normiert auf gesamten Tagesbedarf = 100 %) /

Table 3. Values for different daily profiles of hot water demand in student housing (hourly resolution; based on the total daily demand = 100 %)

Tagesstunde / Hour of the day	Bedarf in der Tagesstunde / Demand in the hour of the day in % vom gesamten Tagesbedarf / in % of the total daily demand				
	Montag / Monday	Dienstag bis Donnerstag / Tuesday through Thursday	Freitag / Friday	Samstag / Saturday	Sonn- und Feiertag / Sunday and holidays
					
1	1,5	1,2	1,5	2,0	1,3
2	1,1	0,9	1,1	0,7	1,2
3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,7
4	0,7	0,6	0,8	0,7	0,5
5	1,3	1,4	1,8	1,3	0,6
6	3,5	4,2	4,6	2,5	0,7
7	5,6	7,3	8,2	3,8	1,2
8	5,2	6,6	7,4	4,6	3,8
9	5,0	6,3	7,0	7,8	5,0
10	4,5	5,0	5,5	6,9	5,8
11	4,2	4,4	4,8	5,5	8,0
12	3,6	3,8	4,2	6,3	7,4
13	3,2	3,2	3,4	6,2	7,1
14	4,2	4,0	4,1	6,0	5,0
15	4,4	4,1	4,2	4,0	4,0
16	4,8	4,3	4,2	4,1	4,4
17	6,2	5,5	4,5	5,2	4,6
18	6,6	6,1	5,3	5,4	6,2
19	7,1	6,4	5,5	6,6	7,6
20	6,8	6,2	5,3	5,2	6,1
21	6,6	5,9	5,0	4,2	6,0
22	6,2	5,7	4,8	4,0	6,0
23	4,2	3,8	3,5	4,0	4,0
24	3,0	2,7	2,7	2,7	2,8
Summe / Total	100	100	100	100	100
Anmerkung	Gegenüber Di. bis Do. ist der Vormittagsbedarf niedriger, da einige Studenten erst am Mo. zum Hochschulort zurückkehren.	Wenn eine Aufteilung auf Mo., Di. bis Do. und Fr. im Simulationsprogramm nicht möglich ist, kann für Mo. bis Fr. das Profil von Di. bis Do. benutzt werden.	Gegenüber Di. bis Do. liegt der Bedarf ab Nachmittag niedriger, da einige Studenten bereits am Fr. den Hochschulort verlassen.	Gegenüber Di. bis Do. steigt der Bedarf am Morgen später an, die Mittagssenne ist weniger tief; am späteren Abend geringerer Bedarf.	Der Bedarf steigt am Morgen sehr spät an. Am späteren Abend ist der Bedarf bis ca. 22:00 Uhr hoch (Rückkehrer von auswärts).
Note	Compared to Tue. through Thur. demand before noon is lower, since some students return to the university location on Mon. morning.	When no differentiation between Mon., Tue. to Thur. and Fri. is possible in the simulation program, the profile from Tue. through Thur. can be used for Mon. to Fri.	Compared to Tue. through Thur. afternoon demand is lower, since some students leave the university location on Fri.	Compared to Tue. through Thur. demand increases later in the morning and mid-day the reduction is not as pronounced; little demand late in the evening.	Demand begins to rise very late in the morning. In the late evening, up until approx. 22:00, demand is high (people returning from elsewhere).

rer Wert gewählt, weil die Schwachlastperiode überwiegend im Spätsommer mit geringerer Maximaleinstrahlung als im Hochsommer liegt.

- **Als spezifisches Volumen für den solaren Pufferspeicher werden ca. 55 ℓ bis 60 ℓ pro m² Kollektorfläche empfohlen.**

Dieser Wert ist gegenüber dem bei Wohngebäuden etwas erhöht, weil am verlängerten Wochenende (Freitagnachmittag bis Montagmittag) der Bedarf im Vergleich zu den Tagen Dienstag bis Donnerstag abfällt (bei Wohngebäuden einheitlicher).

- **Als Kurzzeitspitze des Trinkwarmwasserbedarfs (in m³/h) während einiger Sekunden kann man ca. 30 % des Tagesbedarfs (in m³/d) annehmen.**

(Beispiel: Tagesbedarf: 10 m³/d; Kurzzeitspitze: etwa 3 m³/h)

6.2 Seniorenwohnheime und Pflegeheime

6.2.1 Allgemeines

Seniorenwohnheime und Pflegeheime wurden in diesem Abschnitt zusammengefasst, obwohl es kleine Unterschiede sowohl im Jahres- als auch im Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser sowie auch beim Tagesbedarf je Person gibt. Viele Heime haben aber sowohl Wohnabteilungen als auch Pflegestationen, sodass hier die Übergänge fließend sind. Daher wurden hier gemeinsame Profile erarbeitet, die bei Bedarf gemäß den obigen Ausführungen leicht modifiziert werden können.

Seniorenwohn- und -pflegeheime sind über das Jahr gesehen in der Regel etwa gleich stark belegt. Daher ist auch von einer angenähert konstanten Abnahme von warmem Trinkwasser an den Zapfstellen auszugehen. Über das Jahr gesehen sind lediglich im Sommer, um Ostern und um Weihnachten schwächere Belegungen feststellbar, da in diesen Zeiten einige Senioren je nach Möglichkeit das Heim verlassen. Am stärksten zeichnet sich das beim Warmwasserverbrauch in den ca. drei Wochen um die Weihnachtsfeiertage ab.

Die Seniorenheime unterscheiden sich in der Belegung. Es gibt Heime mit vielen Apartments zum selbstständigen Wohnen und nur kleinen Pflegebereichen als auch Heime mit überwiegend intensiven Pflegefällen. Dies hat natürlich Einfluss auf den Warmwasserbedarf. Der Bedarf an warmem Trinkwasser pro Person ist tendenziell im Wohnheim etwas höher als im Pflegeheim. Besondere zusätzliche Einrichtungen können den Bedarf an warmem Trinkwasser beeinflussen, z. B.:

- Hallenbäder
- eigene Wäschereien und Küchen

in VDI 6002 Part 1, because the off-peak period is mainly in late summer with less maximum radiation than at the height of summer.

- **Approx. 55 ℓ to 60 ℓ per m² of collector surface is recommended as the specific volume of the solar buffer storage tank.**

This value is somewhat higher than the recommendation for residential buildings because (Friday afternoon to Monday mid-day) the demand is reduced in comparison to Tuesdays through Thursdays on long weekends (for residential buildings it is more uniform).

- **It can be assumed that roughly 30 % of the daily demand (in m³/d) is during short-term peaks in hot water demand (in m³/h) lasting several seconds.**

(Example: daily demand: 10 m³/d; short-term peak: roughly 3 m³/h)

6.2 Senior citizens' homes and nursing homes

6.2.1 General

Senior citizens' homes and nursing homes have been combined in this section although there are slight differences in both the annual and daily hot water demand profiles as well as in the daily demand per person. Many homes have both residential sections and care units so that a clear differentiation cannot always be made. Joint profiles were therefore drafted which can easily be modified as required in the manner described above.

Occupancy in senior citizens' and nursing homes is relatively constant throughout the year. It can thus be assumed that a relatively constant volume of hot water will be drawn from the taps. Over the course of a year, in occupancy drops only in the summer, at Easter, and during the Christmas holidays, since some senior citizens will leave the home at this time if they are able. The greatest reduction in hot water consumption can be seen in the roughly three-week period around the Christmas holidays.

Senior citizens' homes differ in terms of occupancy. There are homes that have both individual apartments where occupants live independently and smaller areas dedicated to care, in other homes the majority of the occupants require intensive care. This obviously has an influence on hot water demand. The hot water demand per person tends to be somewhat higher in a residential home than in a nursing home. Special facilities can also influence hot water demand, e. g.:

- indoor baths
- in-house laundries and kitchens

Aufgrund dieser Abhängigkeiten wird dringend empfohlen, vor der Planung einer Solaranlage bei bestehenden Einrichtungen den Warmwasserverbrauch zu messen (vgl. Abschnitt 4.2). Wenn Messungen nicht möglich sind, kann der in Tabelle 4 für die Auslegung empfohlene tägliche Bedarfswert pro Bett zur Bestimmung des Auslegungsbedarfs in der sommerlichen Schwachlastzeit herangezogen werden.

6.2.2 Jahresprofil für Messdatenanpassung und Systemauslegung

Das in Bild 5 dargestellte Jahresprofil des Warmwasserbedarfs gilt für Seniorenheime mit einer Mischung aus Apartments zum selbstständigen Wohnen und ca. 20 % bis 35 % reinen Pflegebetten für intensiv Pflegebedürftige. Das Heim hat eine eigene Küche. Es sind die relativen Veränderungen des Bedarfs an warmem Trinkwasser während des Jahrs in Wochenauflösung dargestellt. Alle Werte sind bezogen auf den Mittelwert innerhalb der ca. fünfwöchigen Schwachlastperiode im Sommer (also auf 100 %). Zur Benutzung dieses Profils siehe Abschnitt 5.2.

Typisch ist der relativ starke Bedarfsrückgang während ca. drei Wochen um die Weihnachts-/Neujahrszeit. Im Sommer (Juli/August) tritt eine weitere, allerdings wesentlich schwächer ausgeprägte Bedarfsreduzierung auf. Gleiches gilt für die Zeit um Ostern. Das Absinken des Bedarfs an warmem Trinkwasser im Sommer ist im Pflegeheim geringer als im reinen Wohnheim (Urlaub von Bewohnern).

Die schraffierten Balken in Bild 5 geben den Verlauf ohne urlaubsbedingte Minderbelegungen an (enthalten ist lediglich der Einfluss der Kaltwassertemperatur und der etwas kühleren Duschtemperaturen im Sommer).

Due to this dependency, the measurement of water consumption is highly recommended before planning a solar power system in an existing facility (cf. Section 4.2). When demand cannot be measured, the recommended value for daily demand per bed, found in Table 4, can be used to determine the design requirement for the off-peak summer period.

6.2.2 Annual profile for adjusting data and designing systems

The annual profile for hot water demand presented in Figure 5 applies to senior citizens' homes with a mixture of units for independent living and approx. 20 % to 35 % of the beds devoted to residents requiring intensive care. The home has its own kitchen. The fluctuations in hot water demand during the year are presented in weekly resolution. All of the values are related to an average within the roughly five-week, off-peak period during the summer (to 100 %). See Section 5.2 on the use of this profile.

The considerable reduction in demand during the roughly three weeks around Christmas and New Years is typical. During the summer (July/August) another, considerably less pronounced, reduction in demand occurs. This is also true for the period around Easter. The reduction in hot water demand in the summer is less pronounced in nursing homes than in residential homes (residents on holiday).

The diagonally shaded bars in Figure 5 indicate the pattern without a drop in occupancy resulting from holidays (it contains only the influence of the cold water temperature and the somewhat cooler shower temperatures in the summer).

Tabelle 4. Täglicher Trinkwarmwasserbedarf in Seniorenheimen je Tag und Vollbelegungsperson zu verschiedenen Zeiten (Anzahl Vollbelegungspersonen = Anzahl Betten im Heim)

Tages-Trinkwarmwasserbedarf	Bereich Messwerte	Auslegung ohne Messung $\ell/(vp \cdot d)$ bei 60 °C
Auslegung auf sommerliche Schwachlastperiode	30 bis 45	33 (Pflegeanteil beachten; vgl. Text)
Informativ: im Jahresmittel	34 bis 50	(36 bei 33 $\ell/(vp \cdot d)$ im Sommer)
in Winter-Spitzenperiode	38 bis 53	(40 bei 33 $\ell/(vp \cdot d)$ im Sommer)

Table 4. Daily hot water demand in senior citizens' homes per day and person at full occupancy at different times (number of persons at full occupancy = number of beds in the home)

Daily hot water demand	Range of values measured	Design without measuring values $\ell/(vp \cdot d)$ at 60 °C
Design based on summer off-peak period	30 to 45	33 (consider fraction requiring care; cf. text)
Informative: annual average	34 to 50	(36 at 33 $\ell/(vp \cdot d)$ in summer)
in winter peak period	38 to 53	(40 at 33 $\ell/(vp \cdot d)$ in summer)

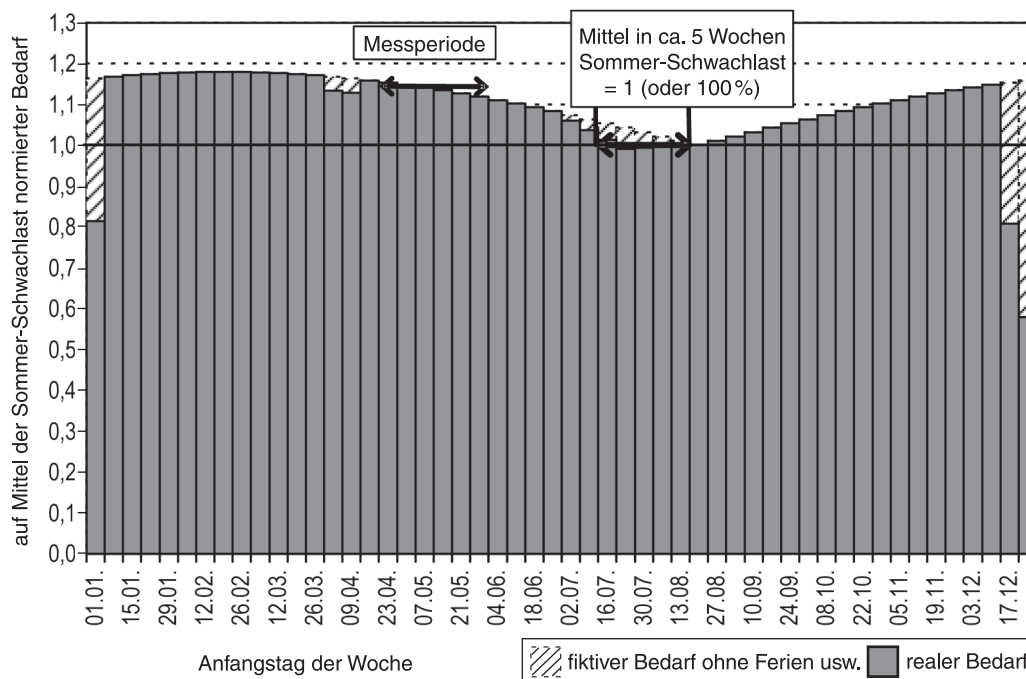


Bild 5. Normiertes Jahresprofil des Warmwasserbedarfs (60 °C) in Seniorenheimen (Wochenauflösung; normiert auf Durchschnittswert in Sommerschwachlastperiode = 1)

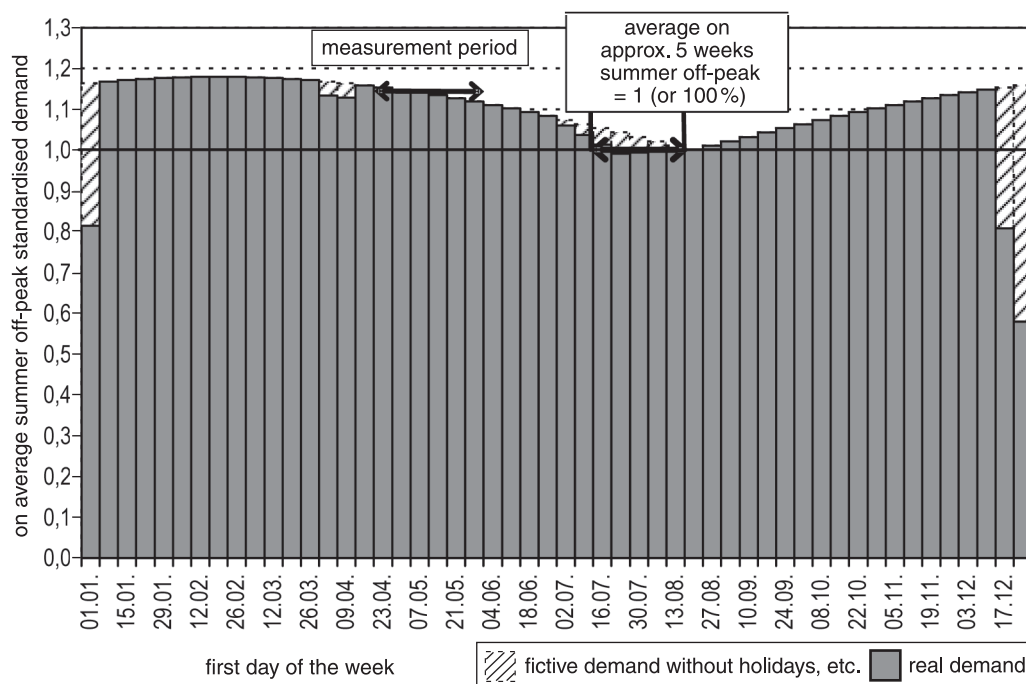


Figure 5. Standardised profile of annual hot water demand (60 °C) in senior citizens' homes (weekly resolution; based on the average value in the summer off-peak period = 1)

Die in Tabelle 4 genannten Bedarfs­werte je Tag und Bett gelten für moderne Häuser mit komfortabler Sanitärausstattung und mit eigener Küche bei einem Anteil von nur rund 20 % bis 35 % bettlägerig Pflegebedürftigen. Bei sehr alten und nicht sanierten Häusern kann der Warmwasserbedarf um bis zu 30 % niedriger liegen. Bilden die bettlägerig Pflegebedürftigen den Hauptanteil der Bewohner, so führt dies

The demand values cited in Table 4 per day and bed apply to modern buildings with a high standard of sanitary facilities, an in-house kitchen, and roughly 20 % to 35 % bed-ridden residents requiring care. In very old and non-modernized buildings the hot water demand can be up to 30 % lower. If bed-ridden residents requiring care represent the bulk of the occupants, hot water demand is also lower (up to 40 % of

ebenfalls zu einem Absinken des Trinkwarmwasserbedarfs (um bis zu 40 % vom Ausgangswert je nach Zustand des Heims). Treffen beide Faktoren zusammen, so kann der Wert in der sommerlichen Schwachlastzeit auf nur noch 20 $\ell/(vp \cdot d)$ zurückgehen.

Wird generell während des ganzen Jahr von einer niedrigeren Belegung (z.B. 90 %) ausgegangen (nicht zu verwechseln mit weniger anwesenden Bewohnern im Sommer), sind die obigen Zahlen zu korrigieren (z.B. auf 90 %) und zur Ermittlung des Tagesbedarfs mit der vorhandenen Bettenzahl zu multiplizieren. Oder man multipliziert den in Tabelle 4 empfohlenen Auslegungswert (33 $\ell/(vp \cdot d)$) mit nur 90 % der Bettenzahl.

6.2.3 Bedarfsprofile für Simulationsprogramme

In Bild 6 ist das Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser in Monatsauflösung dargestellt. Die zwei bis drei Wochen Bedarfsrückgang um die Weihnachtszeit wurden komplett in den Dezember verschoben, damit der starke Rückgang auch simulationstechnisch entsprechend gewichtet wird. Die schwache Sommersenke wurde aus gleichem Grund komplett in den Juli und der Rückgang um Ostern (Ende März/Anfang April) in den April verschoben. Alle Werte sind bezogen auf das Jahresmittel des Monatsbedarfs.

Das Wochenprofil in Tagesauflösung des Bedarfs an warmem Trinkwasser ist in Bild 7 dargestellt. Der Bedarf ist innerhalb der Werktage (Montag bis Frei-

the original value depending on the condition of the home). If both factors coincide, the value for the summer off-peak period can be reduced to as little as 20 $\ell/(vp \cdot d)$.

If a lower level of occupancy is assumed during the entire year (e.g. 90 % – which is not be confused with fewer residents present during the summer), the figures cited above must be corrected (e.g. to 90 %) and multiplied by the existing number of beds in order to determine the daily demand. Or the design value recommended in Table 4 (33 $\ell/(vp \cdot d)$) can be multiplied by only 90 % of the number of beds.

6.2.3 Demand profiles for simulation programs

In Figure 6 the demand profile for hot water for an entire year is depicted in monthly resolution. The two to three weeks of reduced demand around Christmas were shifted completely into the month of December, so that the extent of the reduction can also be weighted in terms of simulation technology. The slight reduction in summer was shifted completely into July for the same reason and the reduction around Easter (end of March/beginning of April) was shifted into April. All values are related to the annual average of monthly demand.

The weekly profile of hot water demand is presented in Figure 7 in daily resolution. The demand is nearly constant from weekday to weekday (Monday

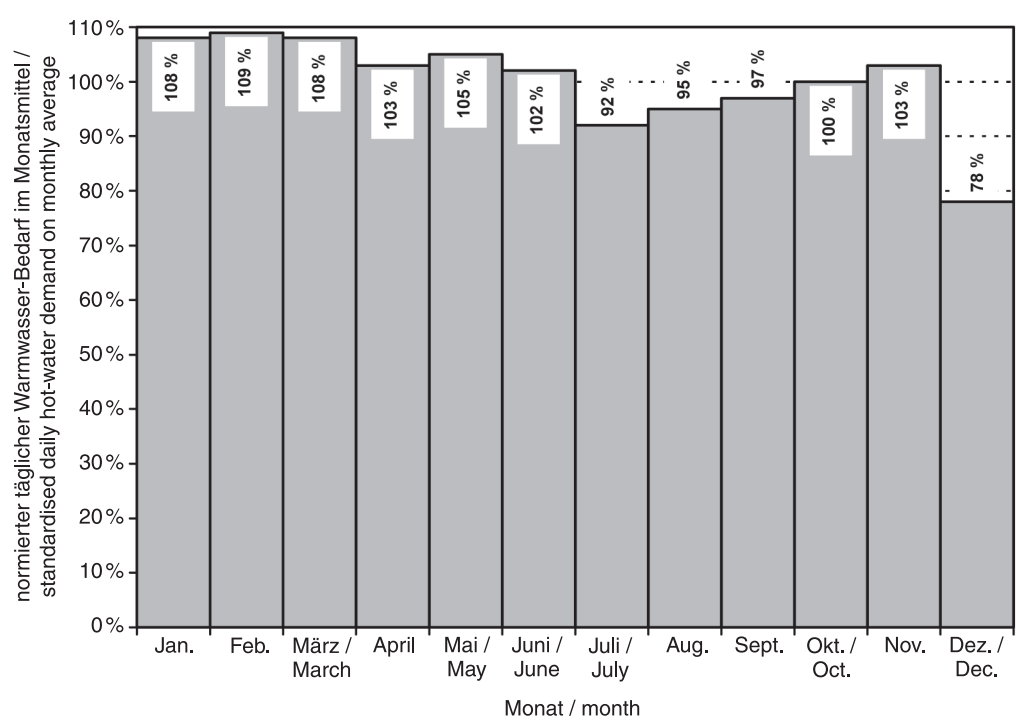


Bild 6. Normiertes Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Seniorenheimen (Monatsauflösung; normiert auf Jahresmittel des Monatsbedarfs = 100 %)

Figure 6. Standardised annual profile of hot water demand (60 °C) in senior citizens' homes (monthly resolution; based on the annual average and the monthly demand = 100 %)

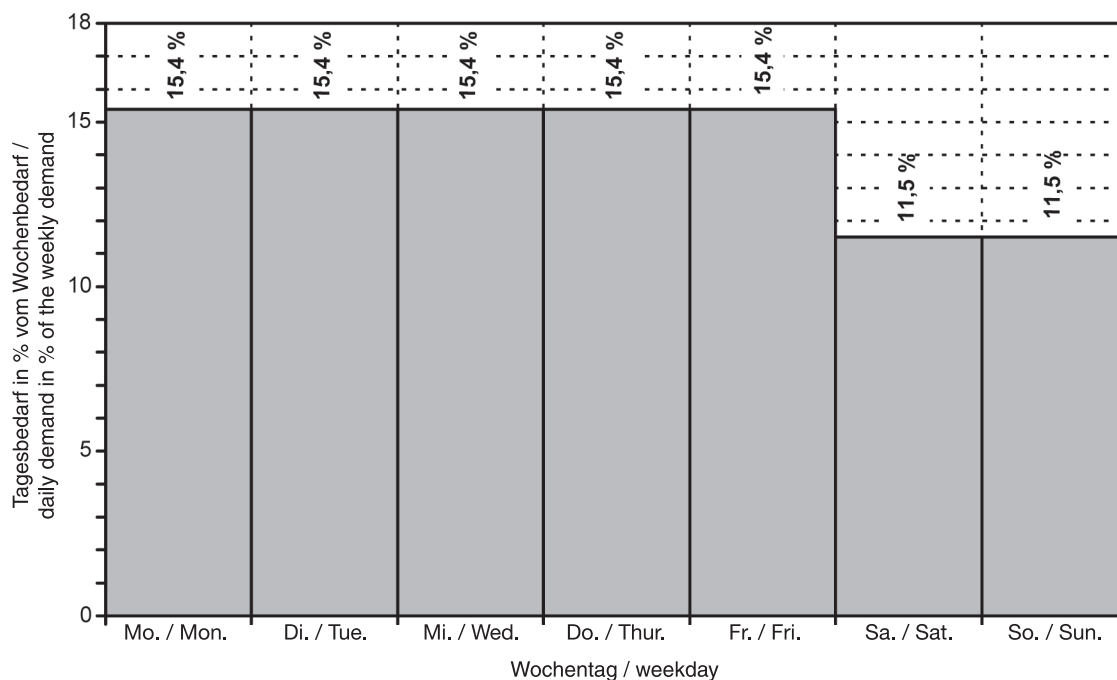


Bild 7. Normiertes Wochenprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Seniorenheimen (Tagesauflösung; normiert auf Summe des Wochenbedarfs = 100 %)

Figure 7. Standardised profile of weekly hot water demand (60 °C) in senior citizens' home (daily resolution; based on the sum of weekly demand = 100 %)

tag) nahezu konstant (ein generell sehr geringer Abfall am Freitag wurde beobachtet, kann aber vernachlässigt werden). Am Wochenende (Samstag und Sonntag) ist eine Bedarfsminderung um ca. 25 % zu erkennen.

through Friday, with a generally very slight reduction on Friday, which can be seen as negligible). At the weekends (Saturday and Sunday) a drop in demand of roughly 25 % can be observed.

In Bild 8 ist ein Tagesprofil für die Werktage (Montag bis Freitag) als Beispiel dargestellt.

In Figure 8 an example of a daily profile for the weekdays (Monday through Friday) is depicted.

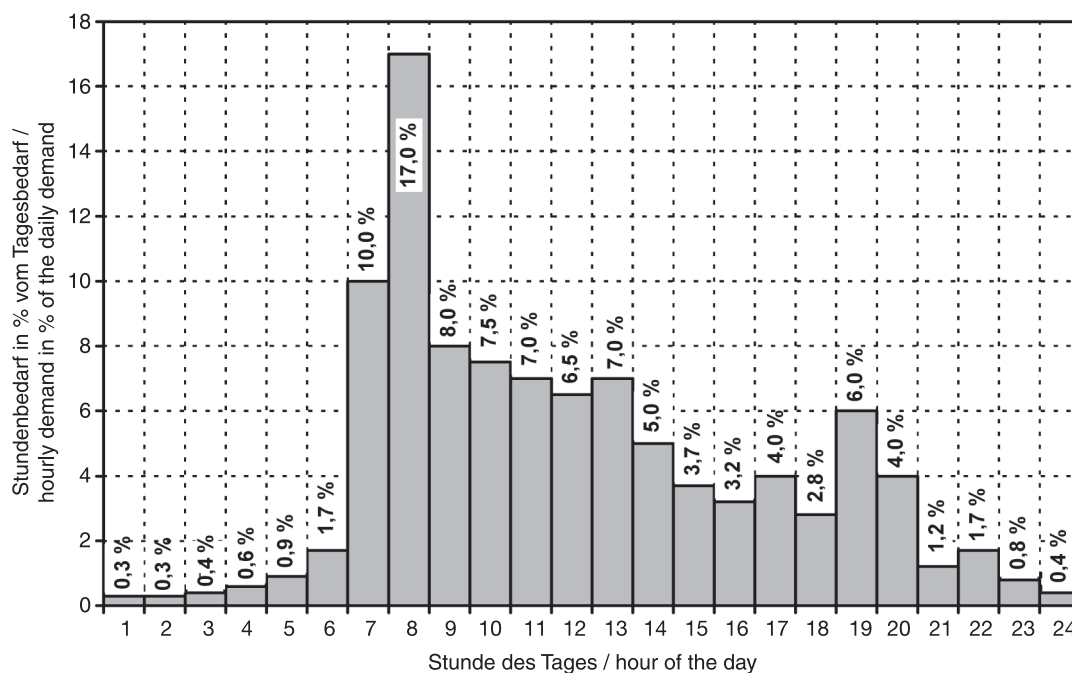


Bild 8. Normiertes Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Seniorenheimen (Montag bis Freitag; Stundenauflösung; normiert auf die Summe des Tagesbedarfs = 100 %)

Figure 8. Standardised profile of daily hot water demand (60 °C) in senior citizens' homes (Monday through Friday; hourly resolution; based on the sum of daily demand = 100 %)

Das Bedarfsprofil an Werktagen ist gekennzeichnet durch eine sehr ausgeprägte Morgenspitze, in der etwa 15 % bis 20 % des Tagesbedarfs anfallen. Nach Absinken folgt eine kleine Erhöhung um die Mittagszeit (Küche). Nach einer Abendspitze (ca. 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr) geht der Bedarf weiter zurück, es folgt dann noch ein geringer (aber typischer) Mehrbedarf in der 22. Stunde. Die Tagesprofile des Warmwasserbedarfs im reinen Pflegeheim weisen eine ausgeprägtere Morgenspitze auf als im reinen Wohnheim.

Bei Heimen ohne Küche sinkt der Bedarf bereits gegen 11:00 Uhr etwa auf das Niveau der Nachmittags-senke, und die küchenbedingten kleinen Spitzen in ca. der 13. Stunde und ca. der 17. Stunde entfallen.

Die Profile von Samstag und Sonntag (Bild 9) sind sehr ähnlich, sodass auf eine Unterscheidung verzichtet wurde. Sie unterscheiden sich von den Profilen an den Werktagen dadurch, dass die Morgenspitze weit weniger ausgeprägt ist. Sonst ändert sich am Profil wenig.

6.2.4 Auslegungsempfehlungen

Da bei Seniorenheimen eine leichte Schwachlastperiode im Sommer feststellbar ist, muss das Solarsystem – wenn Stillstandszeiten vermieden werden sollen – auf den Bedarf und die Einstrahlung in dieser Periode ausgelegt werden.

The demand profile on weekdays is characterised by a very pronounced morning peak in which roughly 15 % to 20 % of the daily demand occurs. A slight rise in the middle of the day (kitchen) follows a reduction. After an evening peak a further reduction in demand between approx. 07:00 p.m. and 09:00 p.m. is followed by a slight (but typical) increase in demand in the twenty-second hour. The daily profile of hot water demand in homes dedicated exclusively to providing nursing care reveals a more pronounced peak in the morning than purely residential facilities.

In homes without in-house kitchens, the demand already begins to sink to the level of the afternoon low around 11:00 a.m., and the small peaks caused by the kitchen in roughly the thirteenth and seventeenth hours of the day do not occur.

The profiles from Saturday and Sunday (Figure 9) are very similar, so that no differentiation was made. They differ from the profile for weekdays due to the fact that the morning peak is not as pronounced. Otherwise there is little change in the profile.

6.2.4 Design recommendations

Since a slight off-peak period during the summer is found in senior citizens' homes, the solar power system should be designed according to the demand and the solar radiation in this period, if idle periods are to be avoided.

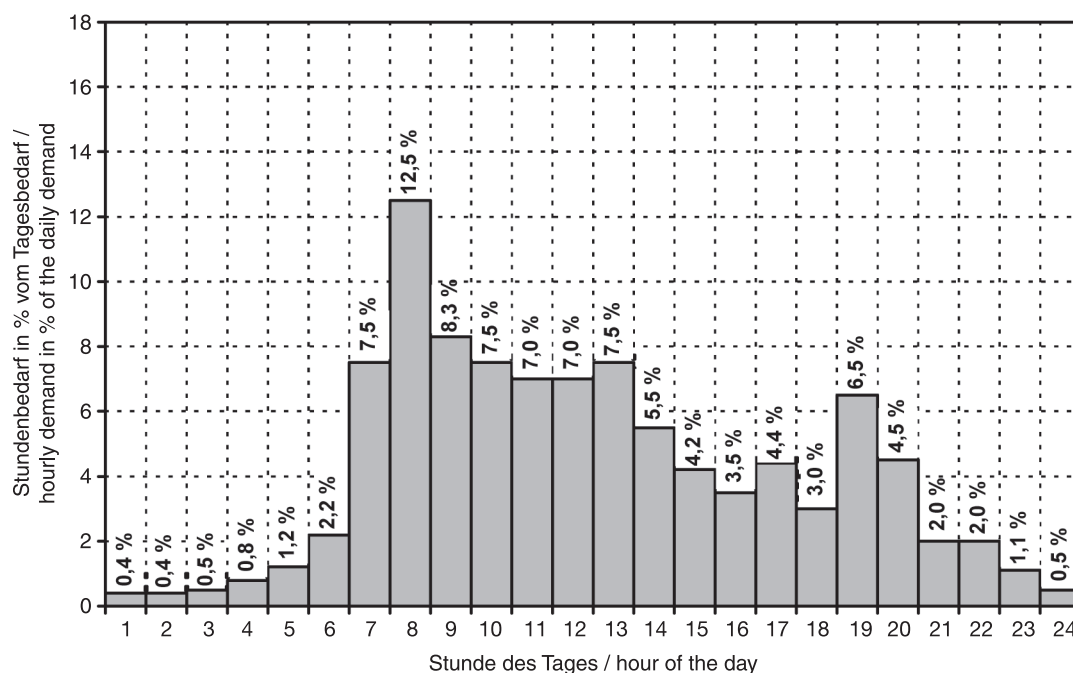


Bild 9. Normiertes Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Seniorenheimen (Samstag, Sonntag; Stundenaufösung; normiert auf die Summe des Tagesbedarfs = 100 %)

Figure 9. Standardised profile of daily hot water demand (60 °C) in senior citizens' homes (Saturday, Sunday; hourly resolution; based on the sum of daily demand = 100 %)

Spezielle Empfehlung für Seniorenheime:

- Für je ca. 60 ℓ bis 70 ℓ Tagesbedarf an Trinkwarmwasser (60 °C) wird die Installation von 1 m² Kollektorfläche empfohlen (Auslastung: 60 ℓ/(d · m²) bis 70 ℓ/(d · m²)).
- Als spezifisches Volumen für den solaren Pufferspeicher werden ca. 50 ℓ bis 55 ℓ pro m² Kollektorfläche empfohlen.

Wegen des am Wochenende im Vergleich zu den Werktagen abfallenden Bedarfs wird der Wert gegenüber dem bei Wohngebäuden (vgl. VDI 6002 Blatt 1) etwas erhöht.

- Im Bereich einiger Sekunden können Spitzen (in m³/h) von 100 % oder mehr des Tageswerts (in m³/d) auftreten.

Wegen der hohen Volumenströme während der morgendlichen Spitze empfiehlt sich die Anbindung des Solarsystems über einen Wärmeübertrager, der einen solaren Trinkwasser-Vorwärmespeicher auflädt. Ein System, das nach dem Prinzip „Durchlauferhitzer“ nur mit einem Wärmeübertrager ohne Vorwärmespeicher (vgl. VDI 6002 Blatt 1) arbeitet, ist weniger geeignet.

6.3 Krankenhäuser**6.3.1 Allgemeines**

Krankenhäuser haben über das Jahr gesehen eine relativ konstante Auslastung. Insofern ist auch von einer angenähert konstanten Abnahme an den Zapfstellen von warmem Trinkwasser auszugehen. Über das Jahr gesehen sind nur an mehrtägigen Feiertagen (Weihnachten, Neujahr, Ostern) sowie verlängerten Wochenenden (sogenannten Brückentagen) geringere Auslastung der Häuser und somit Minderverbräuche feststellbar.

Schulferien haben nur einen geringen Einfluss auf die Belegung der Krankenhäuser, da nur planbare Behandlungen eventuell verschoben werden.

Die Krankenhäuser unterscheiden sich durchaus aufgrund ihrer unterschiedlichen medizinischen Schwerpunkte (z.B. Chirurgische Kliniken, Krankenhäuser der Weiterbildung, Universitätskliniken). Besondere Einrichtungen können den Bedarf an warmem Trinkwasser erheblich beeinflussen. Einfluss haben u. a. folgende Einrichtungen:

- Physiotherapien
- eigene Wäschereien und Küchen
- große Sterilisationseinheiten
- integrierte Wohnheime (Schwesternwohnheime, Altenwohnheime), sofern sie mitversorgt werden

Special recommendations for senior citizens' homes:

- For roughly every 60 ℓ to 70 ℓ of the daily hot water demand (60 °C), the installation of 1 m² of collector surface is recommended (capacity: 60 ℓ/(d · m²) to 70 ℓ/(d · m²)).

- Approx. 50 ℓ to 55 ℓ per m² of collector surface is recommended as the specific volume for the solar buffer storage tank.

Because the demand on the weekends is lower than on weekdays, the value is increased slightly in comparison to the recommendations for residential buildings (cf. VDI 6002 Part 1).

- Within the span of a few seconds, peaks (in m³/h) of 100 % and more of the daily value (in m³/d) can occur.

Because of the high volumetric flow during the morning peaks, the connection of the solar power system via a heat transformer that charges a solar preheating tank for hot water is recommended. A system that operates like a “flow-type heater” by including only a heat transformer without a preheating storage tank (cf. VDI 6002 Part 1) is not as well suited.

6.3 Hospitals**6.3.1 General**

Capacity utilisation in hospitals is relatively constant throughout the year. Hence, it can be assumed that a relatively constant volume of hot water will be drawn from the taps. Over the course of the year a lower level of capacity utilisation and correspondingly lower consumption is only found over holidays of more than one day (Christmas, New Years, Easter) as well as long weekends (days off taken to bridge gap between a holiday and a weekend).

School holidays have only a slight influence on occupancy in hospitals, since only elective treatments can be postponed.

Hospitals clearly differ as a result of their dedication to different areas of medicine (e.g. surgical clinics, hospitals with training, university clinics). Special facilities can have considerable influence on hot water demand. The following facilities can, for example, have an influence:

- physiotherapy
- in-house laundries and kitchens
- large sterilisation units
- integrated residential facilities (nurses housing, old age homes), to the extent that they are also supplied with hot water

Aufgrund dieser Abhängigkeiten wird dringend empfohlen, den Warmwasserverbrauch zu messen (vgl. Abschnitt 4.2).

6.3.2 Jahresprofil für Messdatenanpassung und Systemauslegung

Das Jahresprofil eines Allgemeinkrankenhauses unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Senioren- bzw. Pflegeheime (siehe Bild 5).

Die in Tabelle 5 angegebenen täglichen Bedarfs- werte sind auf voll ausgelastete Bettenzahl bezogen. Diese Bettenzahl hat nichts zu tun mit der Anzahl an- wesender Personen in einem Krankenhaus, die we- sentlich höher ist (durch Personal und Besucher).

Wird ganzjährig generell von einer niedrigeren Bele- gung ausgegangen, sind die obigen Zahlen durch Multiplikation mit der niedrigeren Belegungszahl zu korrigieren (vgl. dazu Text zu Tabelle 4 in Ab- schnitt 6.2.2).

6.3.3 Bedarfsprofile für Simulationsprogramme

Das Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwas- ser in Monatsauflösung entspricht in etwa dem Profil von Senioren- bzw. Pflegeheimen (Bild 6). Gleiches gilt für das Wochenprofil in Tagesauflösung (Bild 7).

In Bild 10 ist das Tagesprofil des Bedarfs an war- mem Trinkwasser dargestellt. Es ist für alle Tage der Woche etwa gleich, sodass auf eine Unterscheidung der Wochentage verzichtet wurde.

6.3.4 Auslegungsempfehlungen

Da bei Krankenhäusern eine leichte Schwachlastperi- ode im Sommer feststellbar ist, muss das Solarsystem – wenn Stillstandszeiten vermieden werden sollen –

Due to this dependency, the measurement of hot wa- ter consumption is highly recommended (cf. Section 4.2).

6.3.2 Annual profile for adjusting data and designing systems

The annual profile of a general hospital is quite simi- lar to that of a senior citizens' or nursing home (see Figure 5).

The daily demand cited in Table 5 is related to full occupancy according to the number of beds. The number of beds has little to do with the number of people present at a hospital, which is considerably higher (because of personnel and visitors).

While a low level of occupancy is generally assumed throughout the year, the figures cited above are to be corrected through multiplication by the lowest occu- pancy figure (cf. the text to Table 4 in Section 6.2.2).

6.3.3 Demand profiles for simulation programs

The annual profile of hot water demand in monthly resolution corresponds roughly with the profile of senior citizens' and nursing homes (Figure 6). This also holds true for the weekly profile in a day-by-day resolution (Figure 7).

Figure 10 depicts the daily demand profile for hot water. It is roughly the same every day so that no dif- ferentiation is made according to the days of the week.

6.3.4 Design recommendations

Since a slight off-peak period can be determined in hospitals during the summer, the solar power system should be designed according to the demand and the

Tabelle 5. Täglicher Trinkwarmwasserbedarf in Krankenhäusern je Tag und Vollbelegungsperson zu verschiedenen Zeiten (Anzahl Vollbelegungspersonen = Anzahl Betten im Krankenhaus)

Tages-Trinkwarmwasserbedarf	Bereich Messwerte	Auslegung ohne Messung
	l/(vp · d) bei 60 °C	
Auslegung auf sommerliche Schwachlastperiode	30 bis 50	33 (Pflegeanteil beachten; vgl. Text)
Informativ: im Jahresmittel	35 bis 55	(38 bei 35 l/(vp · d) im Sommer)
in Winter-Spitzenperiode	40 bis 60	(42 bei 35 l/(vp · d) im Sommer)

Table 5. Daily hot water demand in hospitals per day and person at full occupancy at different times (number of per- sons at full occupancy = number of beds in the hospital)

Daily hot water demand	Range of values measured	Design without measuring values
	in l/(vp · d) at 60 °C	
Design based on summer off-peak period	30 to 50	33 (take care fraction into account; cf. text)
Informative: annual average	35 to 55	(38 at 35 l/(vp · d) in summer)
in winter peak period	40 to 60	(42 at 35 l/(vp · d) in summer)

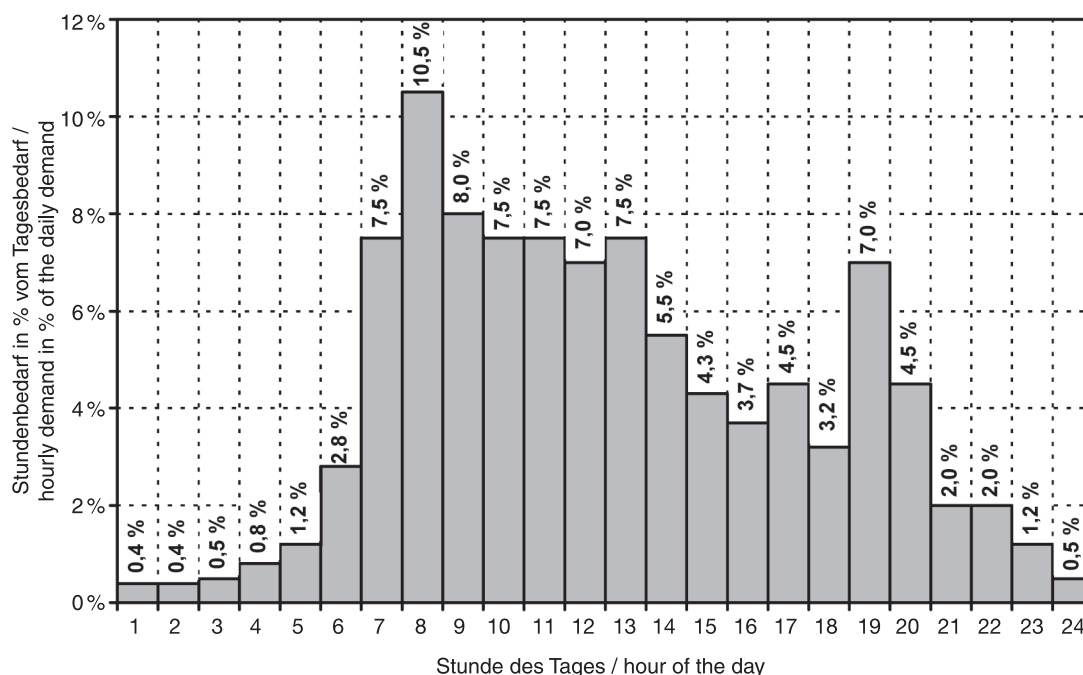


Bild 10. Normiertes Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Krankenhäusern der Allgemeinversorgung; alle Wochentage gleich (Stundenaufösung; normiert auf die Summe des Tagesbedarfs = 100 %)

Figure 10. Standardised profile of daily hot water demand (60 °C) in general hospitals, every day of the week the same (hourly resolution; based on the sum of the daily demand = 100 %)

auf den Bedarf und die Einstrahlung in dieser Periode ausgelegt werden.

Spezielle Empfehlung für Krankenhäuser:

- Je ca. 60 ℓ bis 70 ℓ Tagesbedarf an Trinkwarmwasser (60 °C) wird die Installation von 1 m² Kollektorfläche empfohlen (Auslastung: 60 ℓ/(d · m²) bis 70 ℓ/(d · m²)).
- Als spezifisches Volumen für den solaren Pufferspeicher werden ca. 50 ℓ bis 55 ℓ pro m² Kollektorfläche empfohlen.
Wegen des am Wochenende im Vergleich zu den Werktagen abfallenden Bedarfs wird der Wert gegenüber dem bei Wohngebäuden (vgl. VDI 6002 Blatt 1) leicht erhöht.
- Im Bereich einiger Sekunden können Spitzen (in m³/h) von ca. 50 % des Tageswerts (in m³/d) auftreten.

6.4 Hallenbäder

Standardhallenbäder können sich von den sogenannten Erlebnis-, Spaß-, Freizeit- und Thermalbädern durch einen ausgeprägten Besucherrückgang in der Sommerzeit und eine ausgeprägte saisonale Abhängigkeit der Besucherzahlen unterscheiden.

Bei kombinierten Hallen-/Freibädern und Bädern mit umfangreichen Angeboten wie Sauna, Solarium oder anderen attraktivitätssteigernden Einrichtungen werden Badegäste ganzjährig zu Besuchen animiert. Der Warmwasserbedarf kann dann während des gesamten

solar radiation in this period if idle periods are to be avoided.

Special recommendations for hospitals:

- For roughly every 60 ℓ to 70 ℓ of the daily hot water demand (60 °C), the installation of 1 m² of collector surface is recommended (capacity utilisation: 60 ℓ/(d · m²) to 70 ℓ/(d · m²)).
- Approx. 50 ℓ to 55 ℓ per m² of collector surface is recommended as the specific volume for the solar buffer storage tank.
Because the demand on the weekends is lower than on weekdays, the value is increased slightly in comparison to residential buildings (cf. VDI 6002 Part 1).
- Within the span of a few seconds, peaks (in m³/h) of approx. 50 % of the daily value (in m³/d) can occur.

6.4 Swimming baths

Standard swimming baths can differ from so-called adventure, fun, recreational and thermal pools in terms of a pronounced reduction in the number of visitors during the summer months and a pronounced seasonal dependency with regard to the number of users.

In the case of pools that combine indoor and outdoor facilities with a variety of amenities such as saunas, tanning beds, or other features, in order to make them more attractive, guests are encouraged to visit the facilities throughout the year. In such cases the hot wa-

Jahrs angenähert gleichmäßig sein – abgesehen von den Schwankungen der Besucherzahl. Nicht-Standardhallenbäder sind daher meist die interessanteren Objekte für solare Trinkwassererwärmungsanlagen, da hier der Tagesbedarf an warmem Trinkwasser im Sommer weniger stark absinkt.

Für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung in Freibädern sei auf die Richtlinie VDI 2089 Blatt 3 verwiesen, die dazu Dimensionierungshinweise gibt.

Neben dem Trinkwasser zum Duschen kann auch das Beckenwasser solar erwärmt werden (vgl. Abschnitt 7).

6.4.1 Allgemeines

Oft werden Hallenbäder zur Grundreinigung für eine oder mehrere Wochen vollständig geschlossen. Ohne Wärmeentnahme tritt dann bei starker Sonneneinstrahlung in der Regel Stagnation im Kollektorkreis ein. Solare Trinkwassererwärmungsanlagen sind daher für Standardhallenbäder nur dann zu empfehlen, wenn das Bad auch im Sommer geöffnet und die Schließzeit kurz ist.

Im Rahmen des Programms „Solarthermie-2000“ wurden drei mit Solaranlagen ausgestattete Hallenbäder messtechnisch untersucht. Diese Bäder waren jedoch so unterschiedlich ausgestattet, dass aus den Messdaten keine allgemeingültigen Aussagen abgeleitet werden konnten. Weitere Daten in ausreichender zeitlicher Auflösung konnten nicht ermittelt werden. Wegen dieser schwachen Datenbasis wird hier auf die Darstellung der üblichen Profile verzichtet. In Bild 11 wird lediglich als mögliches Beispiel der Jahresbedarf an warmem Trinkwasser für ein Standardhallenbad dargestellt.

6.4.2 Jahresprofil und Systemauslegung

Da die gemessenen spezifischen Bedarfswerte in Literaturangaben stark schwanken, ist bei bestehenden Bädern eine mehrwöchige Messung unbedingt vorzunehmen. Einige im Rahmen von „Solarthermie-2000“ erhobene Bedarfsdaten weisen auf eine Schwachlastperiode in den Sommermonaten hin. Bevorzugt sind daher Messungen in diesen Monaten vorzunehmen.

Das Jahresprofil des Standardhallenbads kann im Winter einen erheblich höheren Bedarf an warmem Trinkwasser aufweisen als während der sommerlichen Öffnungszeiten. Während der Zeit der Grundreinigung im Sommer liegt der Bedarf an Trinkwasser bei etwa null.

Für die Dimensionierung von Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung in Hallenbädern ist der durchschnittliche tägliche Warmwasserbedarf pro

ter demand will be nearly constant throughout the year – regardless of fluctuations in the number of users. Non-standard swimming baths are, therefore, usually more interesting facilities for solar power systems, since the reduction in the daily hot water demand is not as large.

For information on solar domestic hot water systems in outdoor pools refer to standard VDI 2089 Part 3, which provides information on planning the dimensions.

Along with hot water used for showers, the water in the pool can also be heated by a solar heating system (cf. Section 7).

6.4.1 General

Swimming baths are often completely closed for one or more weeks per year for thorough annual cleaning. Without heat extraction, stagnation often occurs in the collector loop under conditions of high radiation. Solar domestic hot water systems can therefore be recommended for standard swimming baths only when the pool is kept open in the summer and the shut-down period is short.

Within the framework of the programme “Solarthermie-2000”, measurements were conducted in three swimming baths equipped with solar power systems. However, the manner in which each of the pools was equipped was so different that it was not possible to derive generally applicable conclusions from the data measured. Other data with a sufficiently high temporal resolution could not be found. Because this data base is so weak, the usual profiles will not be depicted. Figure 11 merely depicts a possible example of the annual hot water demand for a standard swimming bath.

6.4.2 Annual profile and system design

Since there is a great variation in the figures found in the literature for specific demand, it is recommended that data be collected over a period of several weeks in existing pools. Some of the demand data collected within the context of “Solarthermie-2000” indicated that there is an off-peak period in the summer months. Hence, it is preferable that measurements be conducted in these months.

The annual profile of standard swimming baths can show a much higher hot water demand during the winter than during the summer months in which they are open. During the period of annual cleaning during the summer, there is almost no hot water demand.

An essential consideration in planning the dimensions of a solar power system to heat hot water for swimming baths is the average daily hot water de-

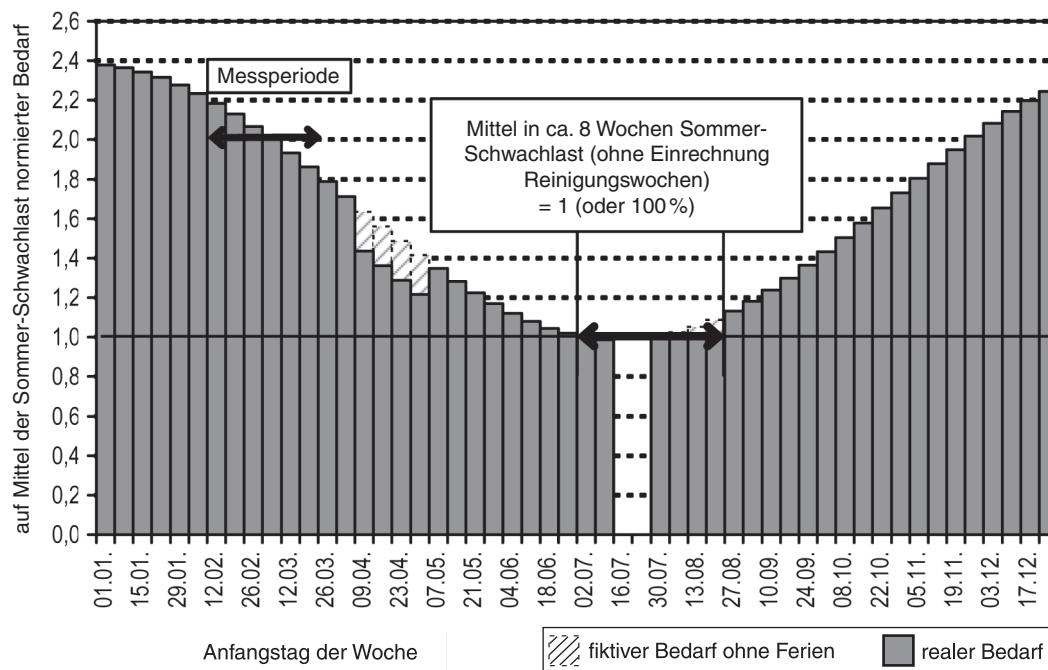


Bild 11. Mögliches Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) in Standard-Hallenbädern (Wochenauflegung; normiert auf den Bedarf in der sommerlichen Schwachlastperiode ohne Berücksichtigung der Schließzeiten bei Grundreinigung)

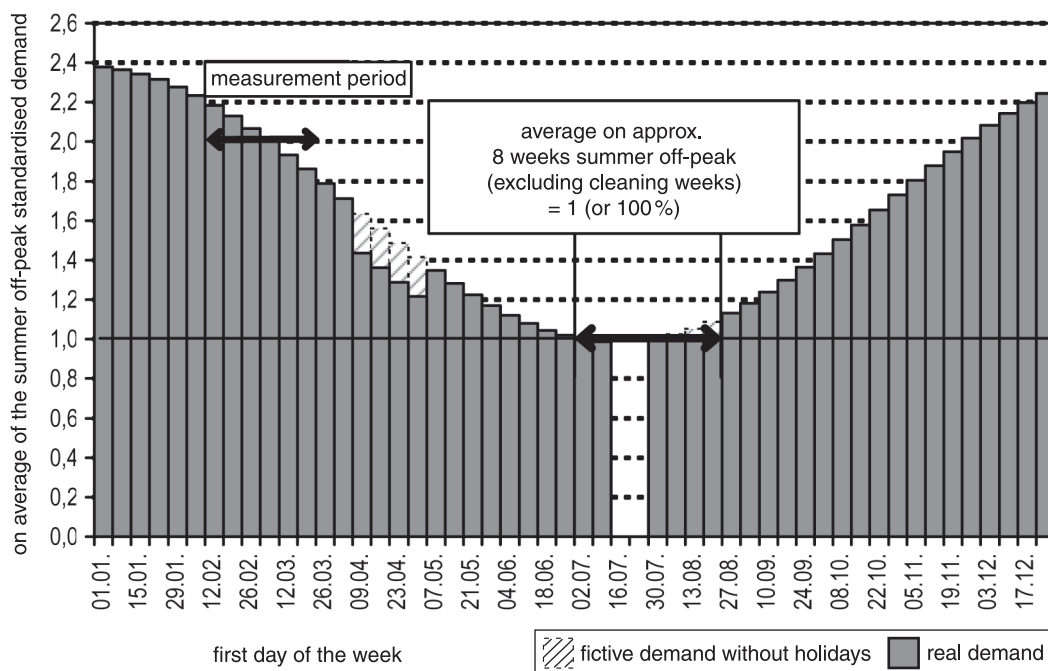


Figure 11. Possible profile of annual hot water demand (60 °C) in standard swimming baths (weekly resolution, based on demand in the summer off-peak period without consideration of the shutdown period for annual cleaning)

Besucher in der sommerlichen Schwachlastperiode (außerhalb der Schließzeiten) maßgebend. Nach vorliegenden Untersuchungen [2; 3] liegt in unterschiedlich ausgestatteten Hallenbädern der Tagesbedarf an Trinkwarmwasser im Jahresmittel schwerpunktmäßig bei ca. 30 ℓ bis 45 ℓ pro Tag und Besucher (60 °C). Abweichungen (nach unten bis 20 ℓ, nach oben bis 60 ℓ/(d · Besucher)) wurden beobachtet.

mand per visitor in the summer off-peak period (outside of the shut-down period). According to studies cited [2; 3], the daily hot water demand on an annual average in the differently equipped swimming baths was, for the most part, roughly 30 ℓ to 45 ℓ per day and visitor (60 °C). Variations (to as little as 20 ℓ and to as much as 60 ℓ/d · per person) have been observed.

Die Werte stimmen in etwa mit den Angaben in VDI 2089 Blatt 1 (50 ℓ bis 80 ℓ mit 42 °C; entspricht ca. 30 ℓ bis 50 ℓ mit 60 °C) überein. In Standardhallenbädern dürfte der Wert im unteren Bereich der Bandbreite liegen.

Als Anhaltswert für den Tagesbedarf können die Angaben aus Tabelle 6 herangezogen werden.

6.4.3 Auslegungsempfehlungen

- Je ca. 60 ℓ bis 70 ℓ Tagesbedarf an Trinkwarmwasser (60 °C) wird die Installation von 1 m² Kollektorfläche empfohlen (Auslastung: 60 ℓ/(d · m²) bis 70 ℓ/(d · m²)).
- Es wird ein spezifisches Solarspeichervolumen von ca. 50 ℓ bis 55 ℓ pro m² Kollektorfläche empfohlen.

6.5 Campingplätze

6.5.1 Allgemeines

Der Begriff Campingplätze stellt einen Sammelbegriff für unterschiedlichste Formen von Einrichtungen dar, bei denen Zelte oder Wohnwagen, aber auch ortsfeste Behausungen von Tagesgästen, Touristen (die eine bis mehrere Wochen bleiben) oder Dauercampern temporär genutzt werden. Die unterschiedlichen Formen und dazu die unterschiedlichsten Randbedingungen erschweren es, allgemeingültige Angaben zu machen, die eine sichere Auslegung ermöglichen. Es wird daher dringend empfohlen, gemessene Bedarfsdaten zu verwenden (vgl. Abschnitt 4.2) und nicht die in den Folgeabschnitten gezeigten Profile. Diese sollen lediglich einen Eindruck von der Bedarfsstruktur geben.

Bei bereits existierenden Campingplätzen stellen Messungen in der Regel kein technisches Problem dar. Bei neu zu bauenden Campingplätzen soll die

The values roughly coincide with the data cited in VDI 2089 Part 1 (50 ℓ to 80 ℓ at 42 °C; equals approx. 30 ℓ to 50 ℓ at 60 °C). In standard swimming baths the values are likely to be in the lower range of the spectrum.

The daily demand data cited in Table 6 can be used for purposes of orientation.

6.4.3 Design recommendations

- For roughly every 60 ℓ to 70 ℓ of the daily hot water demand (60 °C), the installation of 1 m² of collector surface is recommended (capacity: 60 ℓ/(d · m²) to 70 ℓ/(d · m²)).
- A specific solar storage tank volume of approx. 50 ℓ to 55 ℓ per m² of collector surface is recommended.

6.5 Campgrounds

6.5.1 General

The term campground is a designation for various types of facilities offering accommodation for tents or caravans, as well as permanent structures for day guests, tourists (who stay for one or more weeks), and for temporary use by long-term campers. The different forms and the highly diverse contexts make it difficult to provide generally valid data for the purpose of facilitating reliable design. Therefore, the use of measured demand is highly recommended (cf. Section 4.2) instead of the profiles presented in the following sections. These are only intended to provide an impression of the structure of demand.

In the case of campgrounds that already exist, measuring demand does not, as a rule, represent a technical problem. In the case of newly established camp-

Tabelle 6. Täglicher Trinkwarmwasserbedarf in Hallenbädern je Besucher (Auslegungspersonenzahl = Anzahl Besucher in sommerlicher Schwachlastperiode)

Tages-Trinkwarmwasserbedarf	Bereich Messwerte	Auslegung ohne Messung
	ℓ/(d · Besucher) bei 60 °C	
Standardhallenbad	20 bis 30	22
Gut ausgestattetes Hallenbad	30 bis 50	35
		Auslegung auf sommerliche Schwachlastperiode

Table 6. Daily hot water demand in swimming baths per person (design person figure = number of visitors in the summer off-peak period)

Daily hot water demand	Range of values measured	Design without measuring values
	ℓ/(d · visitors) at 60 °C	
Standard swimming bath	20 to 30	22
A well-equipped swimming bath	30 to 50	35
		design based on summer off-peak period

erste vollständige Saison als Messperiode genutzt werden, um den objektspezifischen Bedarf an warmem Trinkwasser zu ermitteln. Die Gebäudeplanung muss in diesem Fall die Installation des solaren Systems (z.B. Kollektorfläche und den Aufstellraum für das solare Speichervolumen) im Voraus berücksichtigen; Leerschächte für Rohrleitungen usw. sollen vorgesehen werden.

Die Witterung im Messzeitraum wird wohl nur selten dem langjährigen Durchschnitt entsprechen. Hier muss man eventuell entsprechende Korrekturen der Messwerte vornehmen (siehe auch Tabelle 7).

Tabelle 7. Abhängigkeit der Belegung unterschiedlicher Stellplätze auf Campingplätzen von der Witterung

Stellplatzstruktur	Abhängigkeit von der Witterung
Dauerstellplätze	gering bis mäßig
Touristenplätze mit Aufenthaltszeiten von einer bis mehreren Wochen	stark
Touristenplätze für Tagesgäste	sehr stark

6.5.2 Jahresprofil für Messdaten Anpassung und Systemauslegung

Es wird im Folgenden zwischen zwei unterschiedlichen Campingplatzarten unterschieden, dem Sommercampingplatz, der sehr stark im Sommer und im Winter kaum belegt wird, und dem Ganzjahrescampingplatz, der im Sommer sehr stark und im Winter (Wintersportaktivitäten) stark belegt wird. Die Profile basieren aus einer Untersuchung im Rahmen einer Diplomarbeit [10]. Sie wurden jedoch etwas geglättet, um atypische Besonderheiten des Einzelfalls zu eliminieren.

Zwischen den beiden oben genannten Nutzungsarten gibt es eine Vielzahl von Varianten, die nicht behandelt werden können.

In Bild 12 ist das normierte Jahresprofil des Trinkwarmwasserbedarfs (Wochenauflösung) für einen Sommercampingplatz dargestellt. Im Sommer ist der Bedarf an warmem Trinkwasser sehr hoch, im Winter ist er sehr gering. Während der Osterferien – hier in die erste Aprilhälfte gelegt – steigt er zwischenzeitlich an. Es wurde angenommen, dass der Platz während fünf Sommerwochen voll belegt ist.

Als Auslegungsbedarf darf daher in diesem Fall nicht der sehr hohe Bedarf im Sommer eingesetzt werden. Es muss vielmehr der Bedarf im Mai unter Berücksichtigung der in diesem Monat etwas geringeren Einstrahlung gegenüber den Sommermonaten verwendet werden. Dieser Wert in fünf Wochen (Mai/Anfang Juni) wurde in Bild 12 zu 1 (oder 100 %) gesetzt.

grounds, the first complete season should be used as a measurement period in order to determine the specific hot water demand for the facility. In such cases, the installation of the solar power system (e.g. collector surfaces and space to install the solar storage volumes) must be considered beforehand, empty shafts for the pipes, etc. should be foreseen.

The weather conditions in the period in which data is collected will only correspond with the long-term average in a very few cases. In this case the collected data may need to be corrected (see also Table 7).

Table 7. Dependency of the occupancy of various campsites at a campground on the weather

Site structure	Weather dependency
Permanent campsites	slight to moderate
Sites for tourists staying one or more weeks	high
Sites for tourists staying one day	very high

6.5.2 Annual profile for adjusting data and designing systems

In the following, a differentiation is made between two different types of campgrounds, the summer campground, used frequently in the summer and very little in the winter, and the year round campground, which is very frequently used in the summer and frequently used in the winter (winter sports activities). The profiles are based on a study completed within the context of a graduate thesis [10]. The data were smoothed in order to reduce the effects of atypical variations in individual cases.

There are a number of variations between the two types of use cited above which cannot be dealt with.

In Figure 12 the standardised annual profile of hot water demand (weekly resolution) for a summer campground is depicted. In the summer hot water demand is very high, in the winter it is very low. During the Easter holidays – shifted here into the first half of April – there is an intermediate rise. It was assumed that the campground was fully occupied during the summer weeks.

Hence, in this case the very high demand in the summer cannot be used as the design requirement. On the contrary, the demand in May must be used while taking the somewhat lower level of radiation in comparison to the summer months into consideration. This value for a five-week period (May/early June) was set at 1 (or 100 %) in Figure 12.

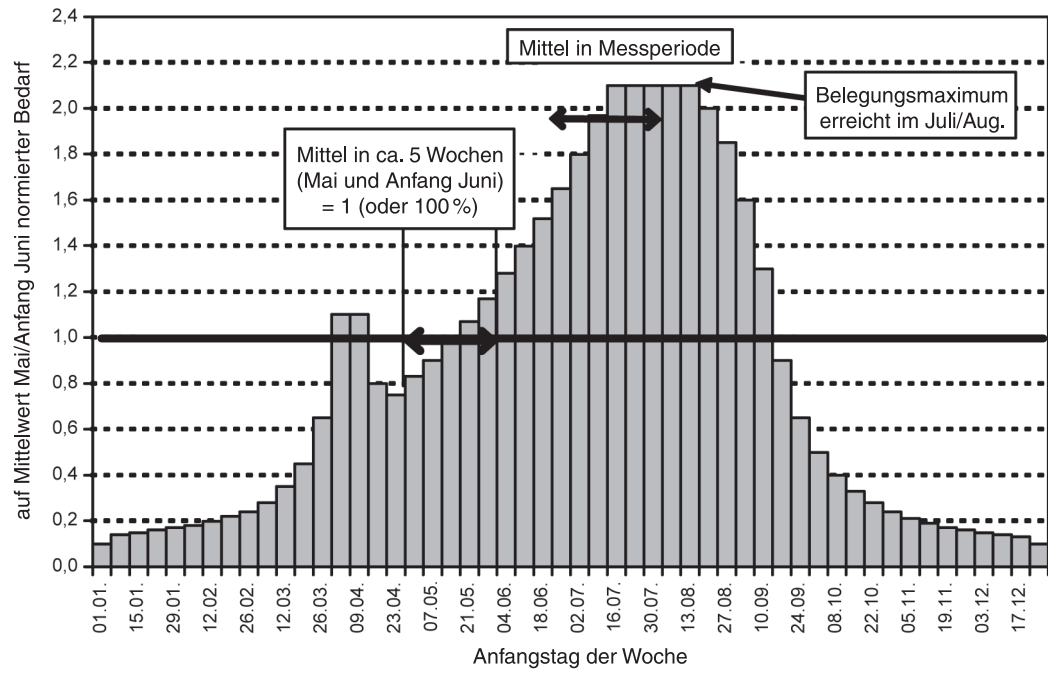


Bild 12. Mögliches normiertes Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) auf Sommercampingplätzen (Wochenauflösung; normiert auf den Bedarf im Mai/Anfang Juni = 1)

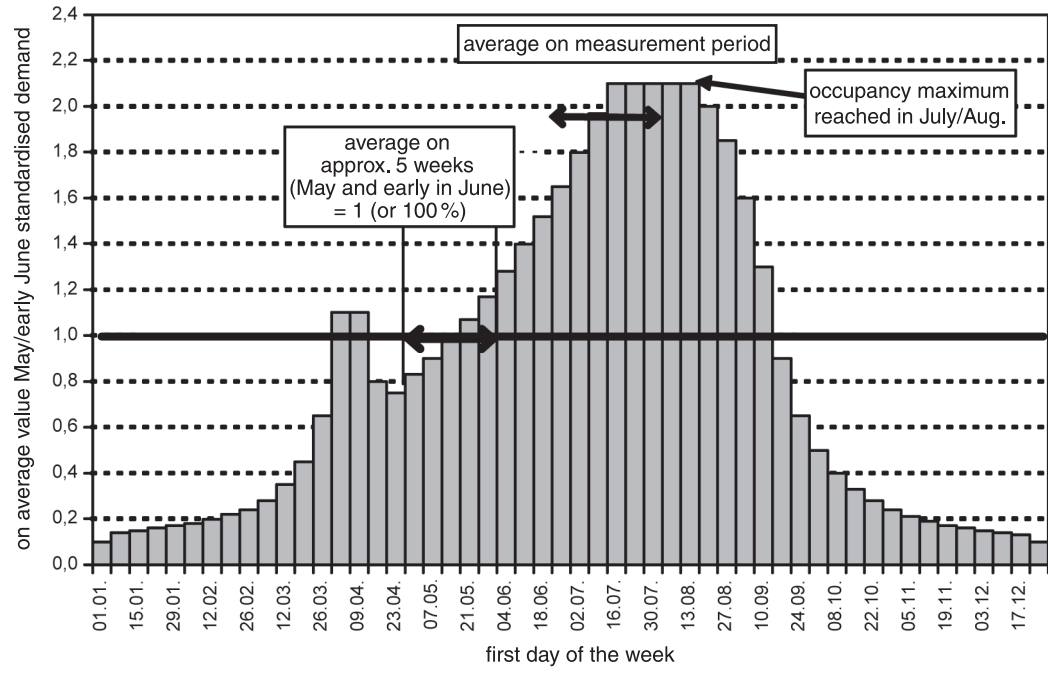


Figure 12. Possible standardised profile of annual hot water demand (60 °C) at summer campgrounds (weekly resolution; based on demand in May/early June = 1)

Bild 13 zeigt das Jahresprofil des Bedarfs an Trinkwarmwasser in Wochenauflösung für einen Ganzjahrescampingplatz mit starker Winternutzung. Das Profil ähnelt im Sommer stark dem beim Sommercampingplatz. Im Winter ist hier allerdings ein Bedarfsanstieg zu registrieren. Der Bedarf ist auch hier im Sommer um gut den Faktor 2 höher als im Mai.

Figure 13 shows the annual hot water demand profile for a year round campground with frequent winter use in weekly resolution. The profile in the summer is similar to that of the summer campground. In the winter, however, the demand here is seen to rise. The demand is also higher here in the summer by a factor of nearly 2 when compared with May.

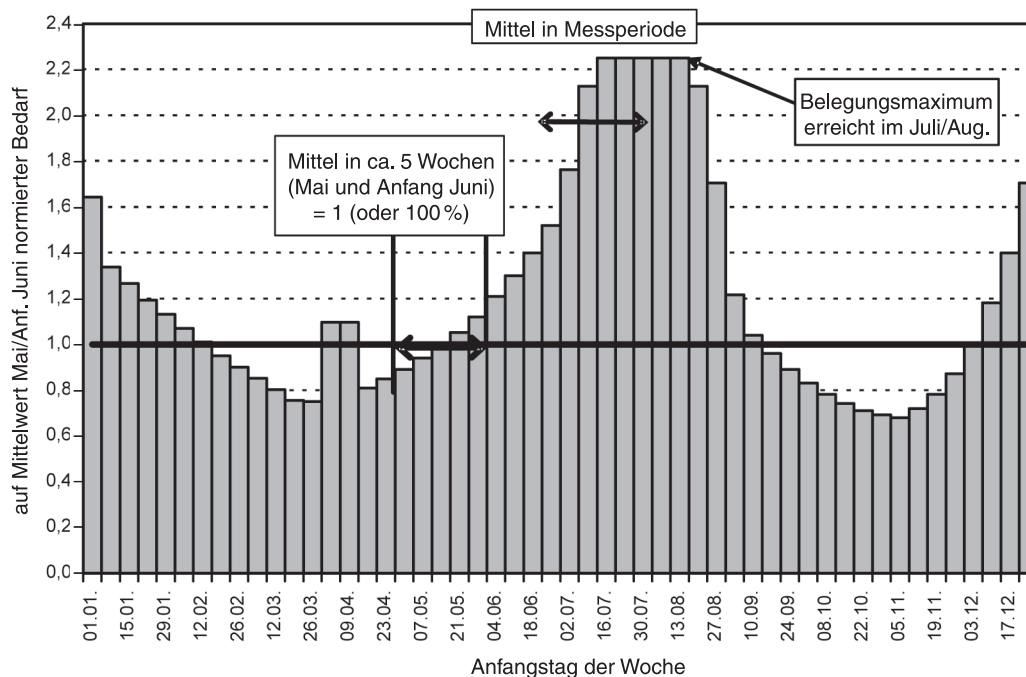


Bild 13. Mögliches normiertes Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) auf Ganzjahrescampingplätzen (Wochenauflösung; normiert auf den Bedarf im Mai/Anfang Juni = 1)

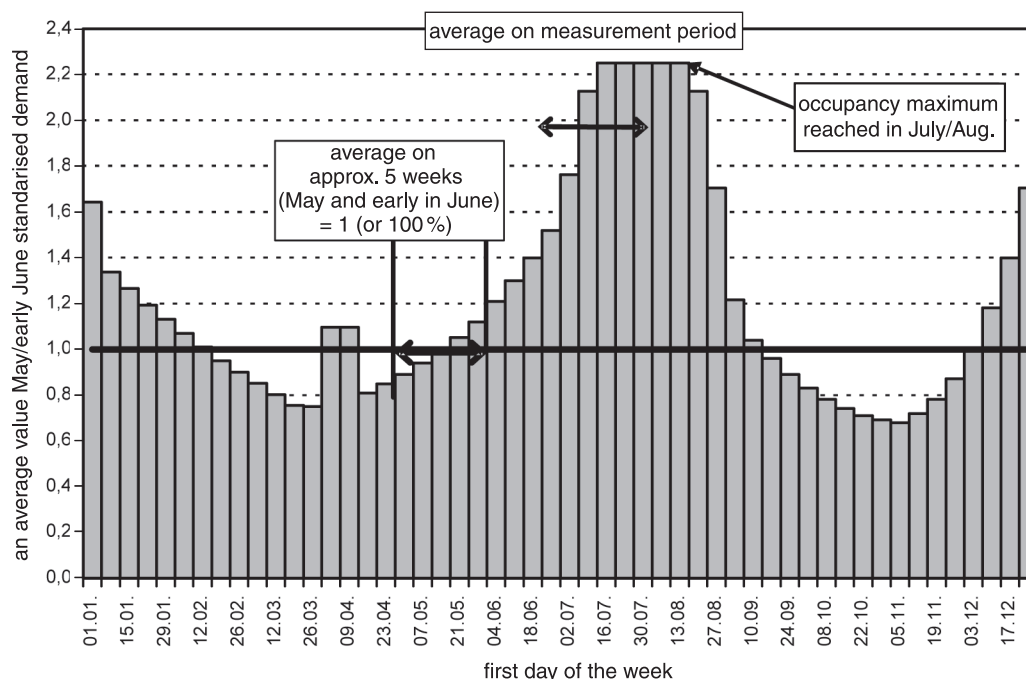


Figure 13. Possible standardised annual profile of hot water demand (60 °C) at year round campgrounds (weekly resolution; based on demand in May/early June = 1)

Die beim Sommercampingplatz genannten Besonderheiten für die Bestimmung des Auslegungsbedarfs gelten auch hier. Als Auslegungsbedarf ist der Wert aus fünf Wochen im Mai/Anfang Juni zu wählen.

Der tägliche Warmwasserbedarf je belegtem Stellplatz schwankt in der Regel zwischen ca. 10 ℓ und 45 ℓ. Dieser Wert ist von vielen Faktoren abhängig.

The special considerations cited in determining the design requirements for summer campgrounds also apply here. The value from the five-week period in May/early June should be chosen as the design requirement here.

The daily demand for of hot water per occupied campsite generally varies between approx. 10 ℓ and 45 ℓ. This value is dependent upon many factors. The

Die wichtigsten Faktoren und ihre Bandbreiten sind in einem Rechenbeispiel (Anhang) erläutert.

most important factors and their spectrum are explained in a model calculation (Annex).

6.5.3 Bedarfsprofil für Simulationsprogramme

Das Wochenprofil in Bild 15 zeigt, dass der Bedarf am Wochenende stark ansteigt. Am Samstag liegt der

6.5.3 Demand profiles for simulation programs

The weekly profile in Figure 15 shows that there is a sharp rise in demand at the weekends. The highest

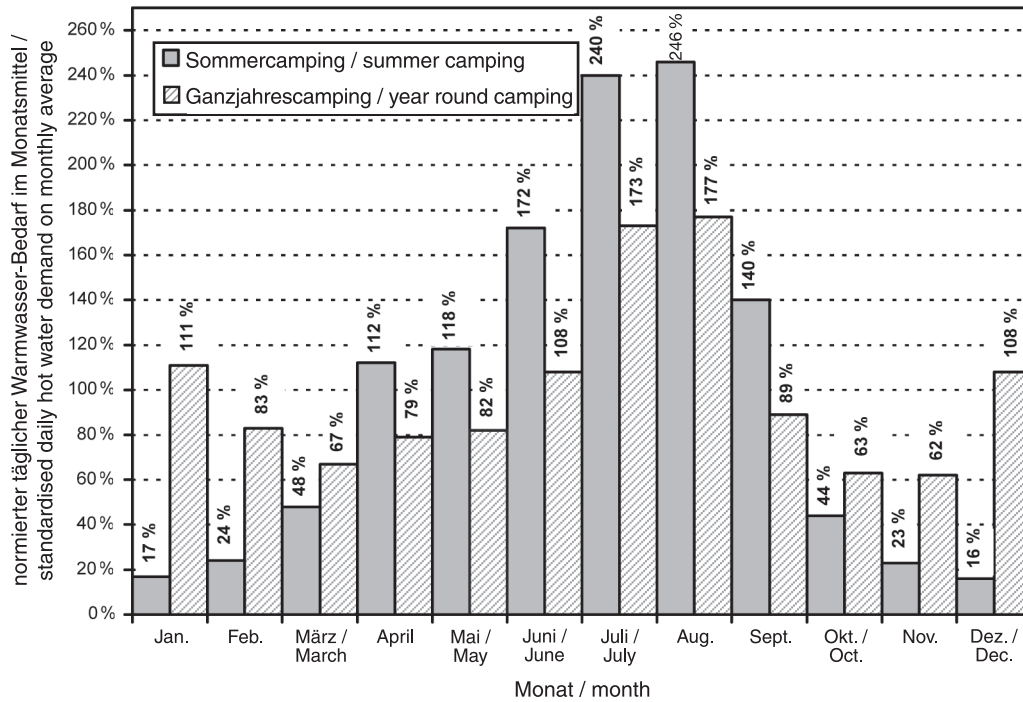


Bild 14. Normiertes Jahresprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) auf Sommer- und Ganzjahrescampingplätzen (Monatsauflösung; normiert auf Jahresmittel des Monatsbedarfs = 100 %)

Figure 14. Standardised profile of annual hot water demand (60 °C) at summer and year round campgrounds (monthly resolution; based on average monthly demand over the course of the year = 100 %)

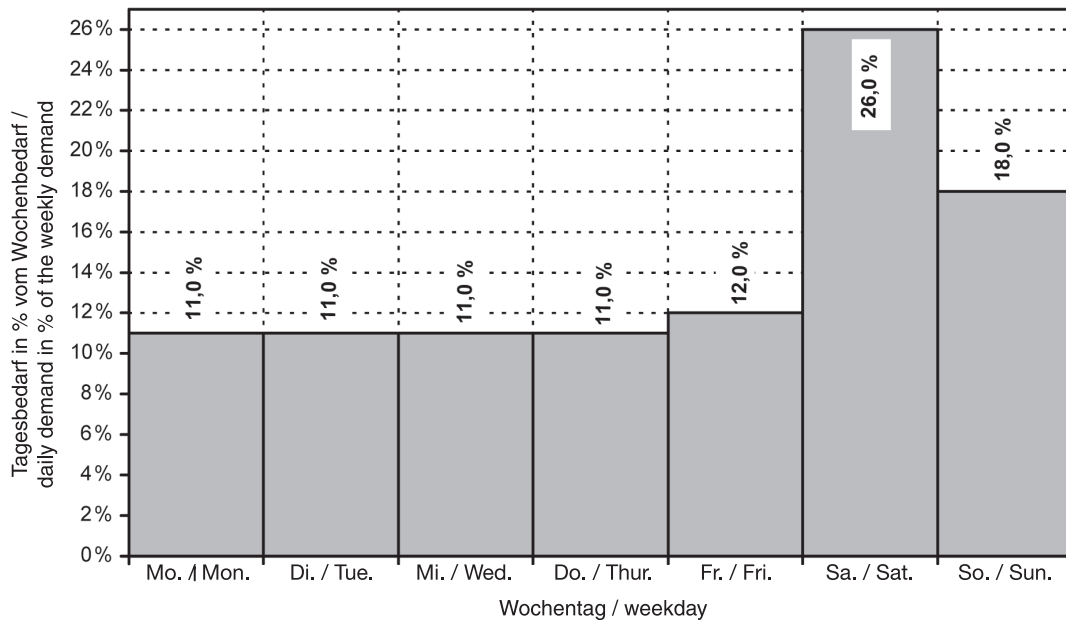


Bild 15. Normiertes Wochenprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) auf Sommer- und Ganzjahrescampingplätzen (Tagesauflösung; normiert auf Summe des Wochenbedarfs = 100 %)

Figure 15. Standardised profile of weekly hot water demand (60 °C) at summer and year round campgrounds (daily resolution; based on the sum of weekly demand = 100 %)

höchste Bedarf vor. An den Tagen Montag bis Samstag ist das Tagesprofil etwa gleich. Der Bedarfsverlauf an diesen Tagen ist in Bild 16 dargestellt. Es gibt ausgeprägte Morgen- und Abendspitzen und eine Senke um die Mittagszeit. Das Profil eines Sonntags (Bild 17) zeigt eine etwas niedrigere Bedarfsspitze als an den übrigen Tagen (Abreisen am Nachmittag). Dadurch steigt der relative Wert der Morgenspitze etwas an (absolut bleibt sie gleich wie bei den anderen Tagen).

6.5.4 Auslegungsempfehlung

Bei der Definition des Auslegungsbedarfs sind folgende Besonderheiten zu beachten:

- Im Sommer liegt ein Maximum des Bedarfs und nicht – wie bei den übrigen Anwendungsbereichen – ein Minimum.
- Der Bedarf im Mai und im September liegt um etwa den Faktor 2 unter dem Maximalwert im Sommer.
- Die Solareinstrahlung im Mai ist in unserem Klima (Deutschland) oft fast so hoch wie im Sommer.

Wenn der Quotient aus Sommerbedarf und Maibedarf größer ist als ca. 1,2 bis 1,3, dann muss das Solarsystem auf den Energiebedarf im Monat Mai abgestimmt werden, da vor allem im Mai (und auch im September) in Deutschland Einstrahlungswerte erreicht werden können, die fast so hoch sind wie in

level of demand can be found on Saturday. The daily demand profile is roughly constant Monday to Saturday. The pattern of demand on these days is depicted in Figure 16. There are pronounced morning and evening peaks and a drop around the middle of the day. The profile of a Sunday (Figure 17) shows a somewhat lower demand peak than in the other days (departure in the afternoon). As a result, the relative value of the morning peak rises somewhat (in absolute terms it remains the same as on other days).

6.5.4 Design recommendations

In defining the design requirements, the following considerations should be taken into account:

- Maximum – and not minimum – demand is found during the summer, in contrast to other application areas.
- The demand in May and in September is lower than the demand in the summer by a factor of roughly 2.
- The solar radiation in May is often almost as high as in the summer in our climate (Germany).

When the quotient of summer demand and May demand is larger than approx. 1,2 to 1,3, then the solar power system must be adjusted to the energy demand in the month of May, since particularly in May (and also in September) levels of solar radiation can be reached in Germany which are almost as high as in

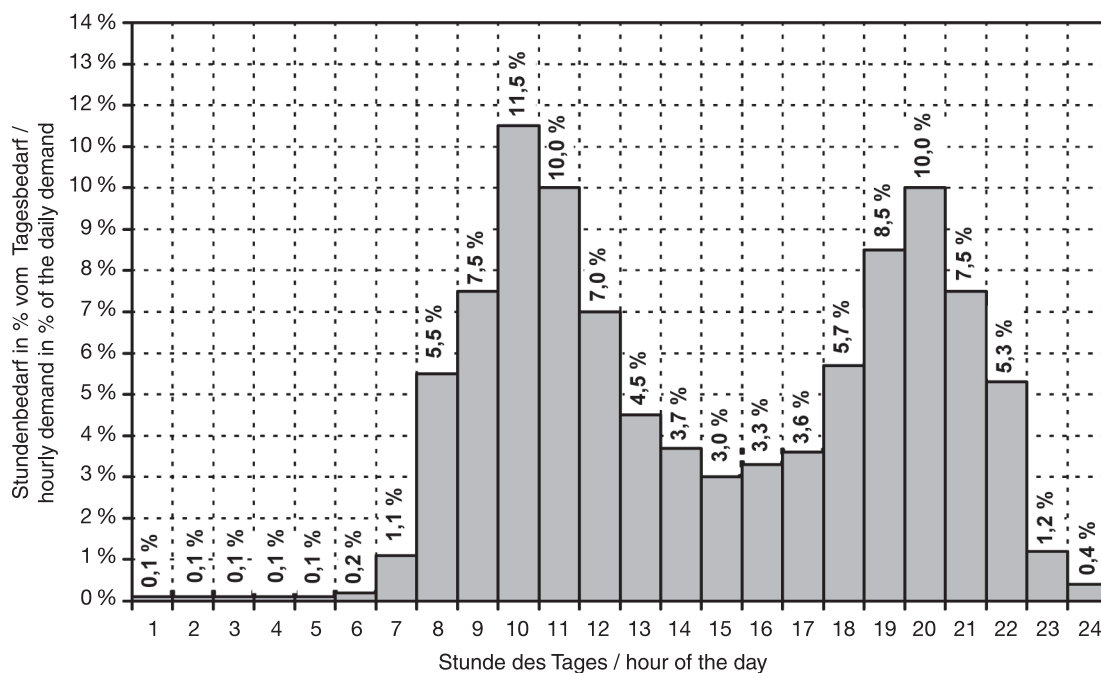


Bild 16. Normiertes Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) auf Sommer- und Ganzjahrescampingplätzen von Montag bis Samstag (Stundenauflösung; normiert auf die Summe des Tagesbedarfs = 100 %)

Figure 16. Standardised profile of daily hot water demand (60 °C) at summer and year round campgrounds from Monday through Saturday (hourly resolution; based on the sum of the daily demand = 100 %)

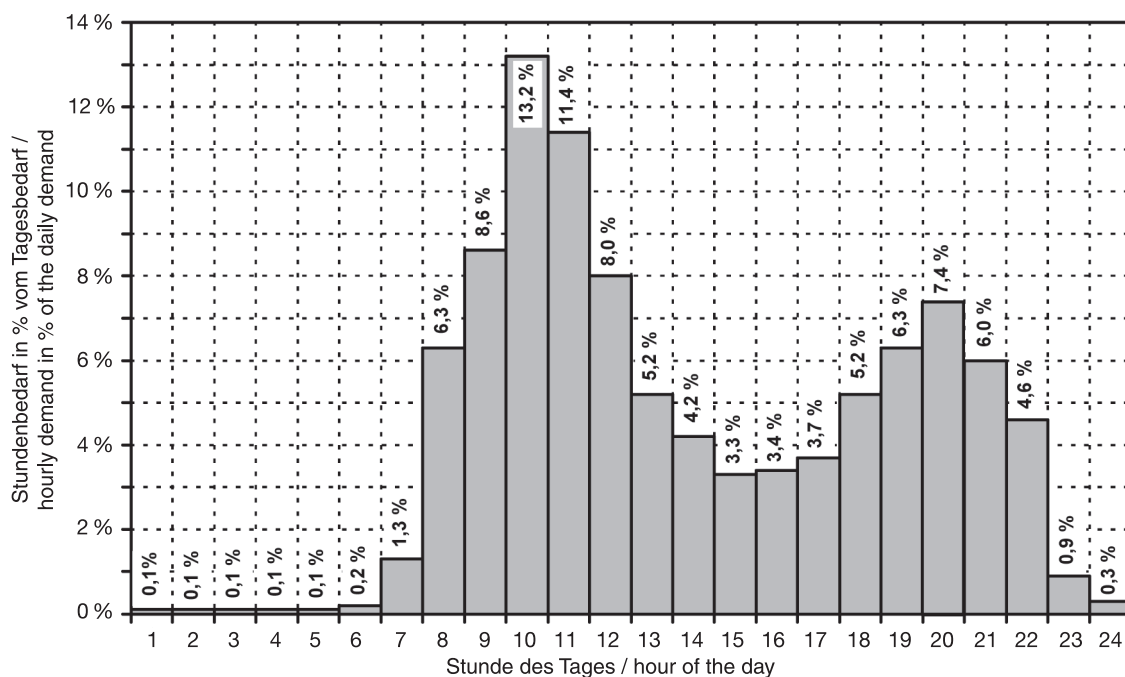


Bild 17. Normiertes Tagesprofil des Bedarfs an warmem Trinkwasser (60 °C) auf Sommer- und Ganzjahrescampingplätzen an Sonntagen (Stundenauflösung; normiert auf die Summe des Tagesbedarfs = 100 %)

Figure 17. Standardised profile of daily hot water demand (60 °C) in summer and year round camping facilities on Sundays (hourly resolution; based on the sum of daily demand = 100 %)

den Sommermonaten. Eine Auslegung des Solarsystems auf den Bedarf in den Sommermonaten würde dazu führen, dass das Solarsystem in den strahlungsreichen Übergangsmonaten mit Minderbedarf mehr Energie bereitstellen könnte als abgenommen wird. Viele Stagnationsperioden (Stillstand des Kollektorkreises trotz Strahlungsangebot) in diesen Monaten wären die Folge. Ein sehr großer solarer Saisonspeicher könnte diese Stagnationen verhindern, in der Regel führen die hohen Mehrkosten des sehr stark vergrößerten Solarspeichers jedoch zu einem wirtschaftlich schlechteren Ergebnis. Bei einer Auslegung auf den Bedarf im Mai (eventuell September) wird ein gutes Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten und ein problemloser Betrieb des Solarsystems erreicht werden.

Da bei beiden Campingplatztypen das Bedarfsmaximum im Sommer liegt, ist eine flache Neigung der Kollektoren zu empfehlen. Dies gilt auch für den Ganzjahrescampingplatz, denn wichtig ist es, bei hohem Sommerverbrauch die starke Einstrahlung in den Sommermonaten optimal zu nutzen. Eine Optimierung auf Einstrahlung im Winter und die angrenzenden Monate (Neigung ca. 50°) wäre nur dann sinnvoll, wenn der Sommerbedarf erheblich geringer wäre als der Winterbedarf.

Wegen des ähnlichen Unterschieds im Bedarf zwischen den Sommermonaten und den Übergangsmonaten gelten für beide Campingplatztypen die gleichen Auslegungsempfehlungen (gültig für flache

the summer month. The design of a solar power system based on the demand in the summer months would lead to a system that would generate more power than can be used during the radiation rich transition months when demand is lower. Frequent periods of stagnation (stagnation in the collector loop despite available radiation) in these months would result. A very large seasonal solar storage tank could prevent this stagnation, however the added cost of a much larger solar storage tank generally proves to be uneconomical. In cases where the design is based on the demand in May (or perhaps in September) a good cost/benefit relationship and less problematic operation of the solar system can be achieved.

Since the maximum demand is found in the summer in both types of campgrounds, a flat angle of the collectors is recommended. This is also true for year round campgrounds since it is important to use the high level of radiation in the summer months optimally during the summer when consumption is high. An optimisation to radiation in the winter and the adjacent months (angle approx. 50°) is only advisable if the demand in summer were considerably less than in the winter.

Because of the similar differences in demand between the summer months and the transition months, the same design recommendations hold true for both types of camping facility (valid for a flat angle of the

Neigung des Kollektorfelds von ca. 20° bis 30° und Südorientierung).

- **Je ca. 50 ℓ bis 55 ℓ Tagesbedarf an Trinkwarmwasser (60 °C) im Monat Mai wird die Installation von 1 m² Kollektorfläche empfohlen.**
(Mai-Auslastung: 50 ℓ/(d · m²) bis 55 ℓ/(d · m²); ergibt eine Sommer-Auslastung von rund 110 ℓ/(d · m²) bis 120 ℓ/(d · m²))
- **Wegen des geringeren Bedarfs an den Wochentagen gegenüber dem Wochenende wird ein spezifisches Volumen für den solaren Pufferspeicher von 55 ℓ bis 60 ℓ pro m² Kollektorfläche empfohlen.**

Wegen des stark schwankenden Bedarfs kann es trotz der Auslegung nach obiger Empfehlung in Perioden mit guter Einstrahlung, aber stark zurückgegangenen Bedarf zur Stagnation des Kollektorfelds kommen. Es obliegt dem Planer, sorgfältig zu prüfen, ob derartige Bedarfseinbrüche in Zeiten mit guter Einstrahlung zu erwarten sind. Das Bedarfsprofil für die Simulationsrechnung muss dann entsprechend angepasst werden.

Mithilfe von Simulationsprogrammen muss geprüft werden, ob das Solarsystem bei den eingegebenen Systemdimensionierungen und Wetter- sowie Bedarfsdaten häufig in Stagnation geht. Gegebenenfalls ist die Dimensionierung des Systems zu ändern, oder es sind andere Vorkehrungen zur Vermeidung von Stagnation zu treffen (z.B. durch Wärmeabfuhr an andere Verbraucher oder an die Umgebung kurz vor dem Erreichen kritischer Temperaturen im Solarspeicher).

7 Solare Trinkwassererwärmung in Kombination mit Solarunterstützung anderer Verbraucher

Technisch wie wirtschaftlich kann es sinnvoll sein, neben dem Verbraucher Trinkwarmwasser (TWW) einen oder mehrere zusätzliche Verbraucher mit solarer Wärme aus demselben Solarsystem zu versorgen. In Tabelle 8 sind einige Kombinationsmöglichkeiten ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt. Auf die Technik derartiger Systeme und ihre Auslegung kann im Rahmen dieser Richtlinie nicht eingegangen werden.

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die solare Unterstützung eines Verbrauchers umso effizienter ist, je niedriger das Temperaturniveau ist, das der Verbraucher (im Rücklauf) dem Solarsystem anbietet. Werden die Rückläufe mehrerer Verbraucher in den Solarpuffer geführt, so ist bei unterschiedlichen Temperaturniveaus dieser Rückläufe unbedingt darauf zu achten, dass sie in unterschiedlicher Höhe in den So-

collector field of approx. 20° to 30° and a southern orientation).

- **For roughly every 50 ℓ to 55 ℓ of the daily hot water demand (60 °C) in May, the installation of 1 m² of collector surface is recommended.**
(May capacity utilisation: 50 ℓ/(d · m²) to 55 ℓ/(d · m²); results in a summer capacity utilisation of roughly 110 ℓ/(d · m²) to 120 ℓ/(d · m²))
- **Because of the low level of demand on weekdays, in comparison to weekends, a specific volume for the solar buffer tank of 55 ℓ to 60 ℓ per m² of collector surface is recommended.**

Because of the strong fluctuation in demand, there may be – despite design according to the recommendations above – a stagnation of the collector field in periods of high radiation, but sharply reduced demand. It is the responsibility of the planner to carefully examine whether reductions in demand of this type in periods of high radiation are to be expected. The demand profile for calculating a simulation must be adapted in such cases.

Simulation programs must be used to verify whether the solar system will be frequently stagnant with the system dimensions, weather, and demand data entered. In such cases the dimensions of the system must be changed, or other precautions must be taken, in order to avoid stagnation (e.g. through the transfer of heat to other consumers or to the ambient surroundings shortly before the critical temperatures are reached in the solar storage tank).

7 Solar domestic hot water in combination with solar support for other consumers

In both technical and economic terms it may be advisable to ensure that one or more consumers, in addition to the domestic hot water (PWH) system, are provided with solar heat from the same solar power system. In Table 8 a number of possible combinations are presented, however, this is by no means a complete list. Within the context of this standard it will not be possible to discuss the technology behind these sorts of systems and their design.

In principle, it should be kept in mind that the solar support of a consumer is more efficient the lower the temperature level of the return flow of the consumer to the solar system is. If the return flow of a number of consumers feeds into the solar buffer tank, attention must be paid to the different temperature levels of the return flow from the different consumers flowing into the solar storage tank and forming different

Tabelle 8. Kurzüberblick über einige Kombinationsmöglichkeiten zur Nutzung der Solarwärme für andere Verbraucher zusätzlich zum Trinkwarmwassersystem

Verbraucher zusätzlich zur Trinkwassererwärmung	Spezifischer solarer Jahresertrag (je m ² Kollektorfläche) im Vergleich zum reinen Trinkwassersystem	Komplexität im Vergleich zum reinen Trinkwassersystem
Schwimmbeckenwasser	höher Schwimmbeckenwasser immer im Bereich von 23 °C bis 28 °C. Trinkwasser im Bereich 12 °C bis 60 °C	etwas höher In der Regel Vorrangregelung für den Verbraucher, der niedrigste Temperatur hat.
Raumheizung (bei ganzjähriger Nutzung der Trinkwassererwärmung)	niedriger höhere Rücklauftemperatur der Heizung gegenüber Trinkwarmwasser (Effizienz sinkt mit steigender Heizungsrücklauftemperatur) ohne besondere Maßnahmen: Kollektorkreisstagnation in heizfreier Periode	viel höher Einbindung Trinkwarmwasserzirkulation in Solarsystem zwingend notwendig, da sonst in heizfreier Periode zu wenig Verbrauch. Separate Einspeisung von drei Systemrückläufen in den Solarpuffer eventuell Maßnahmen zur Vermeidung von Systemstagnation im Sommer
Raumheizung bei saisonalem Wechsel des Verbrauchers, wenn TWW-Bedarf zeitweise entfällt (Gebäude geschlossen in Heizperiode)	höher gegenüber nur saisonaler Trinkwassererwärmung Solarenergie kann trotz fehlenden Trinkwarmwasserbedarfs in Schließzeit genutzt werden.	etwas höher unkritische Einbindung der Heizung, da alternierender Betrieb; Anforderung an Heizungsdeckung gering (Frostschutz) keine Stagnationsprobleme
Raumluftkühlung bzw. Klimatisierung	niedriger bis viel niedriger notwendige Temperaturen für Kühlung bei ca. 60 °C bis 100 °C Strahlungsangebot mit Kühlbedarf gut korreliert Wichtig: Solarwärmenutzung außerhalb Kühlzeit muss möglich sein!	viel bis erheblich höher Kühllast im Sommer oft sehr hoch In kühlfreien Zeiten ist Energiebedarf für Trinkwarmwassersystem meist zu gering, um Solarwärme vollständig aufzunehmen; daher meist Einbindung der Heizung statt TWW-System, da sonst Stagnation im Kollektorkreis. Je besser Wärmenutzung in kühlfreier Zeit, desto höher Aufwand, aber desto geringer auch Effizienzverlust gegenüber einem TWW-System.

Table 8. Brief survey of some possible combinations for using solar heat for other consumers in addition to a domestic hot water system

Consumers in addition to a domestic hot water system	Specific annual solar gain (per m ² of collector surface) in comparison to a pure domestic water system	Complexity in comparison to system solely for domestic hot water
Swimming pool water	higher Swimming pool water is always in the range of 23 °C to 28 °C. domestic water in the range of 12 °C to 60 °C	somewhat higher Priority generally given to the consumer with the lowest temperature.
Space heating (when domestic hot water heating is used throughout the year)	lower return flow temperature higher from the heating than from the hot water system (efficiency sinks with increasing heating return flow temperature) without special measures: collector stagnation in heat-free period	much higher Integration of domestic hot water circulation into the solar power system is essential since there would be too little consumption in the heat-free period otherwise. Separate feed from the return flow from three systems in the solar buffer tank possibly measures to prevent system stagnation in the summer.
Space heating in seasonal alternation with other consumers when PWH demand periodically unnecessary (building closed in the heating period)	higher than with only seasonal domestic water heating Solar power can be used during the shut-down periods despite lack of hot water demand.	somewhat higher integration of heating not critical, since operation alternates; demands on heating coverage low (frost protection) no stagnation problems
Space air cooling or air conditioning	lower to much lower temperatures required for cooling of approx. 60 °C to 100 °C radiation availability well-correlated with cooling load Important: solar heating use outside of cooling period must be possible!	much higher to considerably higher cooling load in summer often very high In cooling-free periods the power demand for domestic hot water is usually too low to completely absorb solar heat; therefore usually the integration of heating instead of a PWH system, otherwise stagnation in the collector loop. The better use of heat in the cooling-free period, is more complex, but also results in lower efficiency loss in comparison to a PWH system.

larspeicher einmünden (oder eingeschichtet werden). Eine Zusammenführung unterschiedlich temperierter Zuläufe ist zu vermeiden, da dann der Solarpuffer im unteren Teil nie mehr auf die niedrigste mögliche Systemtemperatur abgekühlt werden kann. Dies reduziert die Effizienz des Solarsystems.

Generell werden Solarsysteme bezüglich der Regelung und der Anbindung an die konventionellen Systeme umso aufwendiger, je mehr Verbraucher angeschlossen werden.

layers. Bringing together supplies at different temperatures should be avoided since the solar buffer in the lower part will never be able to be cooled to the lowest possible system temperature. This leads to a reduction in the efficiency of the solar system.

In general, solar systems become all the more complex in terms of control and connection to conventional systems as more consumers are connected to them.

Schrifttum / Bibliography

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften / Acts, ordinances, administrative regulations

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – **EnEV**) vom 24. Juli 2007 (BGBl I, 2007, Nr. 34, S. 1519–1563)

Technische Regeln / Technical rules

DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen; Deutsche Fassung EN 806 (Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption; German version EN 806). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12828:20103-04 Heizungssysteme in Gebäuden; Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12828:2012 (Heating systems in buildings; Design of water-based heating systems; German version EN 12828:2012). Berlin: Beuth Verlag

DIN SPEC 4701-10/A1:2012-07 Energetische Bewertung heiz- und raumluftechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung; Änderung A1 (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation; Amendment A1). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumluftechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation). Berlin: Beuth Verlag

VDI 1000:2010-06 VDI-Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI Guideline Work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2089 Blatt 1:2010-01 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Hallenbäder (Building Services in swimming baths; Indoor pools). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2089 Blatt 3:2011-09 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Freibäder (Building services in swimming baths; Open-air pools). Berlin: Beuth Verlag

VDI 6002 Blatt 1:2014-03 Solare Trinkwassererwärmung; Anwendungen in Studentenwohnheimen, Seniorenheimen, Krankenhäu-

sern, Hallenbädern und auf Campingplätzen (Solar heating for potable water; Application in students accommodations, senior citizens' residences, hospitals, swimming baths and camping sites). Berlin: Beuth Verlag

Literatur / Literature

- [1] Energiebericht 1997 der Landeshauptstadt Stuttgart; Schriftenreihe des Amts für Umweltschutz; www.stuttgart.de/energie (Stand 17.10.2013)
- [2] *Himmelsbach, S.; E. Bollin; U. Klingenberger*: Solare Dusch- und Beckenwassererwärmung in der Albtherme Waldbronn. Tagungsband 13. Symposium Thermische Sonnenenergie, Staffelstein 2003, S. 238–242; Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. OTTI
- [3] *Mack, M.; D. Hellbach*: Drei Jahre auf dem Prüfstand: 156 m² Kollektor für ein Thermalbad. Tagungsband 14. Symposium Thermische Sonnenenergie, Staffelstein 2004, S. 577 ff.; Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. OTTI
- [4] *Peuser, F.A. et al*: Solarthermie-2000 – Wissenschaftlich-technische Programmbegleitung. Abschlussbericht zum Förderprojekt 032 9601 L des BMU, 2007
- [5] *Peuser, F.A.; K.-H. Remmers; M. Schnauss*: Langzeiterfahrung Solarthermie Wegweiser für das erfolgreiche Planen und Bauen von Solaranlagen. Solarpraxis Supernova AG, Berlin, 2001, ISBN 3-934595-07-3; 448 Seiten
- [6] *Peuser, F.A.; R. Croy; U. Rehrmann; H.P. Wirth*: Solare Trinkwassererwärmung mit Großanlagen. Hrsg.: Fachinformationszentrum Karlsruhe. TÜV Verlag, Köln, 1999; ISBN 3-8249-0541-8; 167 Seiten
- [7] Solarthermie-2000: www.solarthermie2000.de (Stand 17.10.2013)
- [8] Solarthermie2000plus: www.solarthermie2000plus.de (Stand 17.10.2013)
- [9] ZfS zu Solarthermie: www.zfs-energietechnik.de (Stand 17.10.2013)
- [10] *Winnemöller, R.*: Auslegung thermischer Solaranlagen für Campingplätze. Diplomarbeit an der FH Aachen, Abt. Jülich, 1995

Anhang Parameterdefinition und Berechnungsbeispiel Trinkwarmwasserbedarf Campingplatz

Die Berechnung des Trinkwarmwasserbedarfs von Campingplätzen erfolgt in zwei Schritten.

- Im ersten Schritt wird ermittelt, wie viele Stellplätze im Auslegungsmonat (z.B. im Mai, vgl. Abschnitt 6.5.4) belegt sind.
- Im zweiten Schritt wird der tägliche Bedarf an warmem Trinkwasser je belegtem Stellplatz abgeschätzt. Dieser Bedarf hängt ab von diversen Faktoren (Komfort, Sportangebot usw.), die in Tabelle A1 angegeben sind. Bei „mittleren“ Bedingungen liegt der Tagesbedarf an Trinkwarmwasser je Stellplatz bei 28 ℓ (mit einer Temperatur von 60 °C).

Aus der Multiplikation der im Auslegungsmonat belegten Stellplätze mit dem Tagesbedarf je Stellplatz erhält man dann den Gesamt-Tagesbedarf an warmem Trinkwasser.

Tabelle A1. Einflussfaktoren und Berechnungsgang zur Bestimmung des Auslegungsbedarfs an warmem Trinkwasser im Auslegungsmonat

Berechnung der belegten Stellplätze im Auslegungsmonat							
	Beschreibung	Hilfe für Wertebestimmung	Zeichen	Mögliche Werte für Faktoren			Beispiel
				gering	mittel	hoch	
Dauerstellplätze	Anzahl	aus Lageplänen	nDa				200
	Belegung	Erfahrung/Abschätzung	bDa	0,4	0,7	1	0,7
Temporär belegte Plätze für Wohnwagen	Anzahl	aus Lageplänen	nW				150
	Belegung	Erfahrung/Abschätzung	bW	0,4	0,7	1	0,7
Temporär belegte Plätze für Zelte	Anzahl	aus Lageplänen	nZ				50
	Belegung	Erfahrung/Abschätzung	bZ	0,4	0,7	1	0,7
Belegte Plätze = nDa · bDa + nW · bW + nZ · bZ =			P				280

Berechnung Tagesbedarf an Trinkwarmwasser je Stellplatz über platzspezifische Faktoren							
	Hilfe für Wertebestimmung	Zeichen	mäßig	mittel	gut		
Qualitative Ausstattung Sanitärgebäude	Raumausstattung, Raumangebot, Entfernung zwischen Sanitärgebäude und Stellplätzen	A	0,9	1	1,1	1	
Verfügbarkeit sanitäre Einrichtungen	z.B. Verhältnis Anzahl Duschen zu Anzahl Stellplätze hoch: hoher Wert	V	0,8	1	1,2	1,1	
Nutzungsart Duschen	niedriger Wert: Münzautomat mittlerer Wert: Zeitsteuerung hoher Wert: ohne Beschränkung	N	0,75	1	1,1	0,75	
Freizeitangebot auf dem Platz	niedriger Wert: externe Sportstätten mit Sanitäreinrichtungen nutzbar hoher Wert: eigenes Angebot (Volleyball, Tennis, Fußball usw.) auf dem Platz	F	0,9	1	1,1	0,9	
Lage des Platzes	niedriger Wert: wenig Möglichkeiten zu körperlichen Betätig. in der Gegend; hoher Wert: viel körperliche Betätigung möglich (Biken, Klettern, Wandern usw.)	L	0,8	1	1,1	1,1	
Gesamtfaktor der Qualitätsmerkmale = A · V · N · F · L =		Q	0,39	1,00	1,76	0,82	
Tagesbedarf je belegtem Stellplatz = Q · 28 ℓ/(d · Platz) =		Bp	10,9	28,0	49,3	23,0	

Gesamt-Tagesbedarf an TWW = Bp · P (in ℓ/d) =		B				6,440	
--	--	----------	--	--	--	--------------	--

Annex Definition of parameters and calculation example for hot water demand at a campground

The calculation of hot water demand at campgrounds is undertaken in two steps.

- In the first step, the number of campsites occupied in the design month (e.g. in May, cf. Section 6.5.4) is determined.
- In a second step, the daily hot water demand per occupied camping space is estimated. This demand depends upon diverse factors (comfort, sports options, etc.) cited in Table A1. Under “average” conditions, the daily hot water demand per campsite at 28 ℓ (at a temperature of 60 °C).

By multiplying the number of places occupied in the design month by the daily demand per camping space the total daily hot water demand can be determined.

Table A1. Influence factors and calculation method for determining the design hot water demand in the design month

Calculation of the occupied campsites in the design month								
	Description	Help in determining value	Sign	Possible values for factors			Example	Own calculation
				low	average	high		
Permanent camping spaces	number	from ground plan	nDa				200	
	occupation	experience/estimation	bDa	0,4	0,7	1	0,7	
Temporarily occupied caravan sites	number	from ground plan	nW				150	
	occupation	experience/estimation	bW	0,4	0,7	1	0,7	
Temporarily occupied tent sites	number	from ground plan	nZ				50	
	occupation	experience/estimation	bZ	0,4	0,7	1	0,7	
Occupied sites = nDa · bDa + nW · bW + nZ · bZ =			P				280	

Calculation of the daily hot water demand per site by means of site specific factors							
	Help in determining values	Sign	moderate	average	good		
Standard of the fixtures in the sanitary facilities	standards, space, distance between sanitary facilities and camping sites	A	0,9	1	1,1	1	
Availability of sanitary facilities	e.g. relationship between number of showers and number of sites high: high value	V	0,8	1	1,2	1,1	
Type of use showers	low value: coin operated; median value: timer; high value: without limit	N	0,75	1	1,1	0,75	
Leisure options at the campground	low value: external sports facilities available for use; high value: own facilities (volleyball, tennis, football, etc.) at campground	F	0,9	1	1,1	0,9	
Location of the campground	low value: little opportunity for physical exercise in the area; high value: many opportunities for exercise (biking, climbing, hiking, etc.)	L	0,8	1	1,1	1,1	
Total quality criteria factor = A · V · N · F · L =		Q	0,39	1,00	1,76	0,82	
Daily demand per occupied site = Q · 28 ℓ/(d · site) =		Bp	10,9	28,0	49,3	23,0	
Total daily PWH demand = Bp · P (in ℓ/d) =		B				6,440	